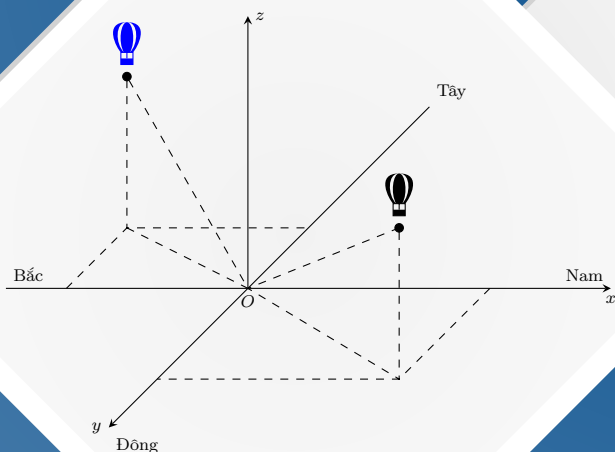


LỚP TOÁN THẦY PHÁT



HÌNH HỌC OXYZ

LỚP 12

- ◆ Tài liệu cập nhật thường xuyên
- ◆ Phù hợp nhiều mục tiêu
- ◆ Ứng dụng thực tế



☎ 0962 940 819
Vũ Ngọc Phát

📍 Xóm Nam, Trung
Tín 1, Xã Tuy Phước

2026

MỤC LỤC

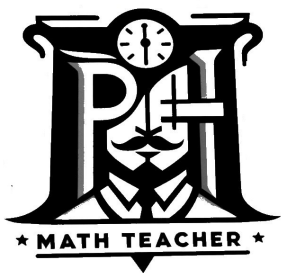
CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN	4
Bài 6. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	4
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	4
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	6
Dạng 1. Xác định vectơ, chứng minh đẳng thức vectơ, độ dài vectơ	6
Dạng 2. Xác định góc và tích vô hướng của hai vectơ	11
Bài 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	19
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	19
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	19
Dạng 1. Tọa độ điểm, tọa độ vec tơ	19
Dạng 2. Tọa độ hóa một số hình không gian	22
Bài 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ	26
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	26
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	27
Dạng 1. Tọa độ của các phép toán vec tơ, tọa độ điểm, độ dài đoạn thẳng	27
Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng hai vec tơ và ứng dụng	30
CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN	35
Bài 14. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG	35
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	35
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	36
Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến và điểm thuộc mặt phẳng	36
Dạng 2. Lập phương trình mặt phẳng khi biết các yếu tố liên quan	38
Dạng 3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng	40
Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song	43
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN	45
Bài 15. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG	48
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	48
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	49
Dạng 1. Xác định điểm thuộc và vectơ chỉ phương của đường thẳng	49
Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng d khi biết vài yếu tố liên quan	50
Dạng 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng	54
Dạng 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng	57
Dạng 5. Hình chiếu, đối xứng	59
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN	62
Bài 16. CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN	67
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	67
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	67
Dạng 1. Tính góc trong không gian Oxyz	67
Dạng 2. Tọa độ hóa một số bài toán hình không gian	70
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN	72

Bài 17. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

76

(A)	LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	76
(B)	PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	76
	Dạng 1. Xác định tâm I , bán kính r của mặt cầu cho trước	76
	Dạng 2. Lập phương trình mặt cầu và ứng dụng thực tiễn	77
	Dạng 3. Vị trí tương đối của điểm, của mặt phẳng với mặt cầu	81
(C)	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN	83





ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 6. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

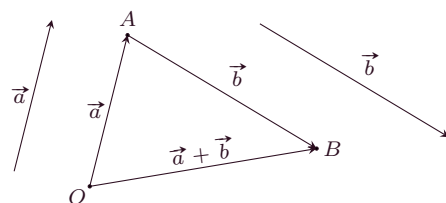
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tổng của hai vectơ

Định nghĩa:

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy ba điểm O, A, B sao cho $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\vec{OB}$ là **tổng của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

Phép lấy tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là **phép cộng vectơ**.



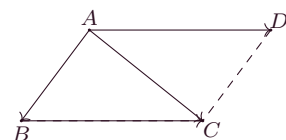
Các quy tắc cần nhớ:

① Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C , ta có

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

② Quy tắc hình bình hành: Cho $ABCD$ là hình bình hành, ta có

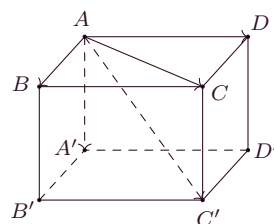
$$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$$



③ Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$$

▲ Hệ thức tương tự: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.



Tính chất:

- ① Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- ② Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- ③ Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.
- ④ Tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

2. Hiệu của hai vectơ

Vectơ đối:

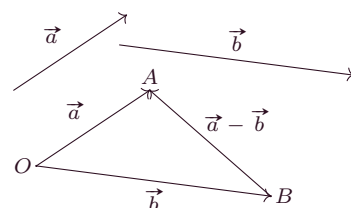
- ① Vectơ đối của $\vec{a}$ ký hiệu là $-\vec{a}$.
- ② Vectơ đối của $\vec{AB}$ là $\vec{BA}$: $-\vec{AB} = \vec{BA}$.
- ③ Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

Định nghĩa hiệu của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.

Các quy tắc cần nhớ:

- ① Với ba điểm A, B, C ta có $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$.
- ② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.



3. Tích của một số với một vectơ

Định nghĩa: Cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của một số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

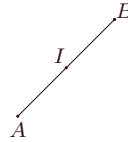
- Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

! $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ và $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

Hệ thức trung điểm, trọng tâm:

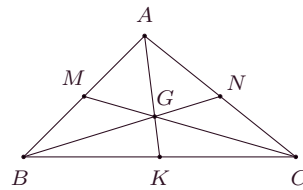
① I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

- $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$;
- $\vec{IA} = -\vec{IB}$; $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$;



② G là trọng tâm của tam giác ABC thì

- $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$;
- $\vec{GA} = -\frac{2}{3}\vec{AK}$; $\vec{GA} = -\frac{2}{3}\vec{GK}$;



Nhận xét:

① Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kỳ, với mọi số h và k , ta luôn có

- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;
- $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;
- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$;
- $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{0} \\ k = 0 \end{cases}$.

② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

③ Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số $k \neq 0$ để $\vec{AB} = k\vec{AC}$.

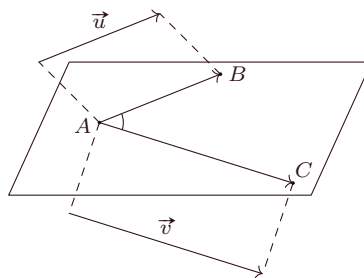
4. Tích vô hướng của hai vectơ

Góc giữa hai vectơ:

Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kỳ, gọi B và C là hai điểm sao cho $\vec{AB} = \vec{u}$, $\vec{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi $\widehat{BAC}$ là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.

! $0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ$.

- Nếu $\vec{u}$ cùng hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ ngược hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 180^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.



Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$

! ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

② $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$. $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$

④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k , ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

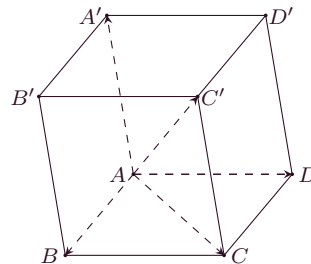
Xác định vectơ, chứng minh đẳng thức vectơ, độ dài vectơ

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thỏa

- cùng phương với $\vec{AB}$
- cùng phương $\vec{AA'}$
- bằng với $\vec{AD}$
- bằng với $\vec{A'B}$
- đối với $\vec{CD'}$
- đối với $\vec{B'C}$



VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, O lần lượt là trung điểm của AB, CD và AC . Chứng minh rằng

- $\vec{BN}$ và $\vec{DM}$ đối nhau
- $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$
- $\vec{SD} - \vec{BN} - \vec{CM} = \vec{SC}$

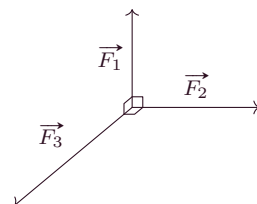
VÍ DỤ 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Gọi G là trọng tâm tam giác $AB'D'$.

- Tìm vectơ: $\vec{CC'} + \vec{BA}$; $\vec{CC'} + \vec{BA} + \vec{D'A'}$
- Chứng minh: $\vec{BC} + \vec{DC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$
- Chứng minh: $\vec{B'B} + \vec{AD} + \vec{CD} = \vec{B'D}$
- Chứng minh: $\vec{BB'} - \vec{C'B'} - \vec{D'C'} = \vec{BD'}$
- Chứng minh: $\vec{A'C} = 3\vec{A'G}$
- Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{A'D'} + \vec{AA'}$

VÍ DỤ 4.

Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là 2 N, 3 N, 4 N.

- Tính độ lớn hợp lực của $\vec{F}_2, \vec{F}_3$
- Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.

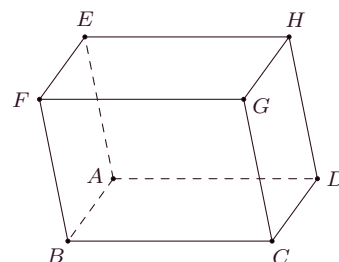


2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

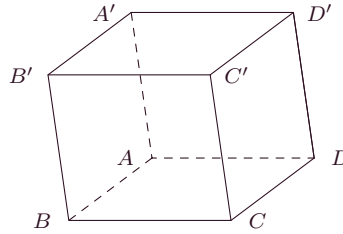
CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\vec{AB}$ là các vectơ nào sau đây?

- $\vec{CD}, \vec{HG}, \vec{EF}$.
- $\vec{DC}, \vec{HG}, \vec{EF}$.
- $\vec{DC}, \vec{HG}, \vec{FE}$.
- $\vec{DC}, \vec{GH}, \vec{EF}$.



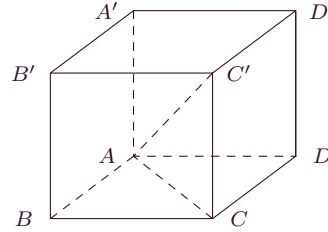
CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.
(C) $\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{A'C} = 2\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{D'D} = \vec{0}$.



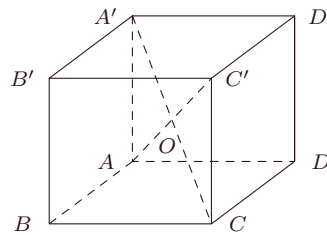
CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- (A) $|\overrightarrow{AC}| = a\sqrt{2}$.
(B) $|\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3}$.
(C) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{D'B'} = \vec{0}$.
(D) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.



CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
(B) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
(C) $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
(D) $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

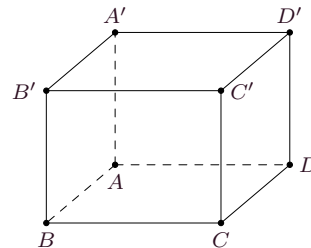


CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'}$ theo a .

- (A) $|\vec{x}| = a\sqrt{2}$. (B) $|\vec{x}| = 2a\sqrt{2}$. (C) $|\vec{x}| = 2a\sqrt{6}$. (D) $|\vec{x}| = a\sqrt{6}$.

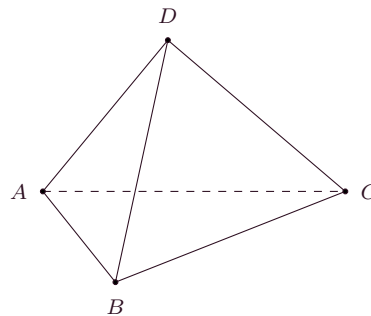
CÂU 6. Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'}$ theo a .

- (A) $a\sqrt{2}$. (B) $(1 + \sqrt{3})a$.
(C) $a\sqrt{6}$. (D) $\frac{a\sqrt{6}}{2}$.



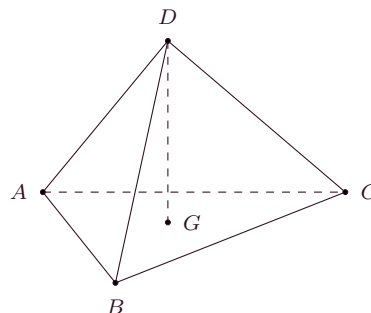
CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.
(B) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.
(C) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$.
(D) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$.



CÂU 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm k thỏa đẳng thức vectơ $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k \cdot \overrightarrow{DG}$.

- (A) $k = 1$. (B) $k = 3$.
(C) $k = 2$. (D) $k = 3$.

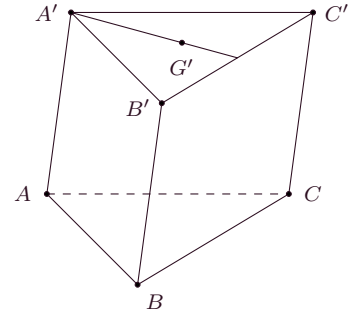


QUICK NOTE

QUICK NOTE

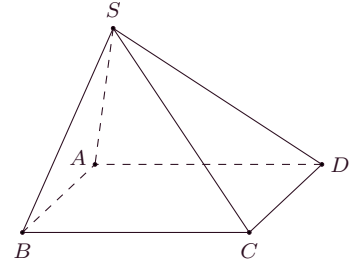
CÂU 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. Vectơ $\overrightarrow{AG'}$ bằng

- (A) $\frac{1}{3}(\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c})$. (B) $\frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
(C) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$. (D) $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.



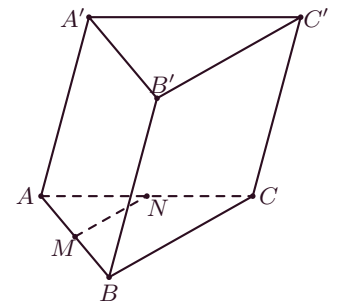
CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\vec{SA} = \vec{a}$, $\vec{SB} = \vec{b}$, $\vec{SC} = \vec{c}$, $\vec{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$. (B) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.
(C) $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$. (D) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.



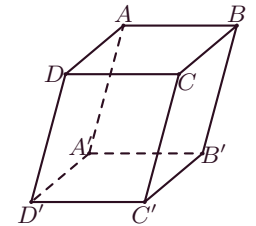
CÂU 11. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , AC . Trong 4 vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{B'C'}$, $\overrightarrow{A'C'}$ vectơ nào cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{MN}$

- (A) $\overrightarrow{AB}$. (B) $\overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{B'C'}$. (D) $\overrightarrow{A'C'}$.



CÂU 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số các vectơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



CÂU 13. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

CÂU 14. Trong không gian cho tam giác ABC có G là trọng tâm và điểm M nằm ngoài mặt phẳng (ABC) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. (B) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
(C) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MG}$. (D) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

CÂU 15. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SC}$.

- (A) $\sqrt{3}$. (B) $\sqrt{2}$. (C) $2\sqrt{6}$. (D) $2\sqrt{2}$.

CÂU 16. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- (A) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$. (B) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.
(C) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$. (D) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB}$.

CÂU 17. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

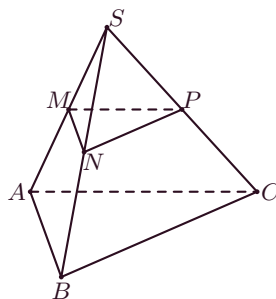
- (A) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.
(C) $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A}$ theo a ?

- (A) $a\sqrt{2}$. (B) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. (C) $a\sqrt{6}$. (D) $a\sqrt{3}$.

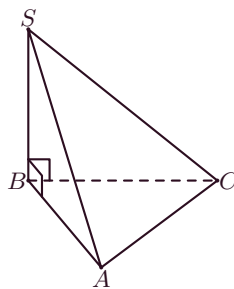
CÂU 19. Cho tứ diện $S.ABC$ có M, N, P là trung điểm của SA, SB, SC . Tìm khẳng định đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$. (B) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$.
(C) $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN})$. (D) $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.



CÂU 20. Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , SB vuông góc với đáy và $SB = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS})$ là

- (A) 60° . (B) 30° . (C) 45° . (D) 90° .



CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là

- (A) 3. (B) 6. (C) 4. (D) 12.

CÂU 22. Trong không gian cho vectơ $\overrightarrow{AB}$. Khi đó:

- (A) Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB}$. (B) Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $|\overrightarrow{AB}|$.
(C) Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB . (D) Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đoạn thẳng AB .

CÂU 23. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vectơ dưới đây, vectơ nào cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AB}$?

- (A) $\overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{CC'}$. (C) $\overrightarrow{BD}$. (D) $\overrightarrow{CD}$.

CÂU 24. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

- (A) $\overrightarrow{A'C}$. (B) $\overrightarrow{CA'}$. (C) $\overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{C'A}$.

CÂU 25. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vec tơ sau đây, biểu thức nào là đúng?

- (A) $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$. (B) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.
(C) $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. (D) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

CÂU 26. Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.

- (A) $\sqrt{3}$. (B) $\sqrt{2}$. (C) 1. (D) $2\sqrt{2}$.

CÂU 27. Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{DO})$ bằng vectơ nào?

- (A) $\overrightarrow{BA}$. (B) $\overrightarrow{AD}$. (C) $\overrightarrow{DC}$. (D) $\overrightarrow{AC}$.

CÂU 28. Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$.

CÂU 29. Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn: $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Tam giác ABC đều. (B) Tam giác ABC cân tại C .
(C) Tam giác ABC vuông tại C . (D) Tam giác ABC cân tại B .

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 30. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

B $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

C $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

D $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.

CÂU 31. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng a . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{BA'}$.

A $\sqrt{3}a$.

B $\sqrt{2}a$.

C $\sqrt{6}a$.

D $2\sqrt{3}a$.

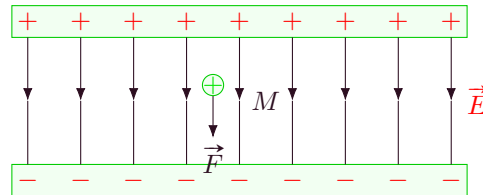
CÂU 32. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9}$ C và độ lớn điện trường $E = 10^5$ N/C.

A 10^{-3} N.

B 10^4 N.

C 10^{-14} N.

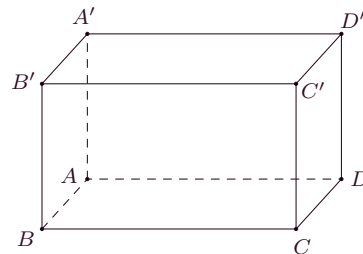
D 10^{-4} N.



Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

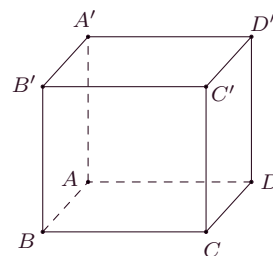
CÂU 33. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a$; $AD = a\sqrt{3}$; $AA' = 2a$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$.		
b) $\overrightarrow{A'D} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$.		
c) $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = a\sqrt{5}$.		
d) $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'} = 2\sqrt{2}a$.		



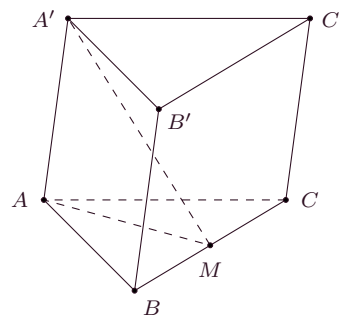
CÂU 34. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{B'B} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{B'D}$.		
b) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$.		
c) $ \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = a\sqrt{2}$.		
d) $ \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{C'A} = a$.		



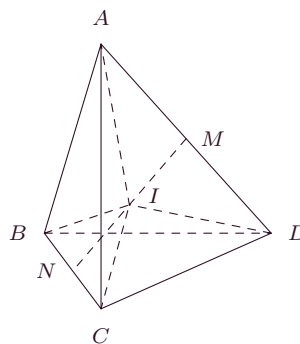
CÂU 35. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của BC . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.		
b) $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.		
c) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c}$.		
d) $\overrightarrow{A'M} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.		



CÂU 36. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC , I là trung điểm MN . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$.		
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.		
c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{MN}$.		
d) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.		



CÂU 37. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét các điểm M, N lần lượt thuộc các đường thẳng $A'C, C'D$ sao cho đường thẳng MN song song với đường thẳng BD' . Khi đó tỉ số $\frac{MN}{BD'}$ bằng

KQ:

2

Xác định góc và tích vô hướng của hai vector

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5.

- Tìm góc giữa các cặp vectơ sau: $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'D'}$; $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{BD}$.
- Tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'D'}$; $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{BD}$;
- Chứng minh $\overrightarrow{AC'}$ vuông góc với $\overrightarrow{BD}$.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

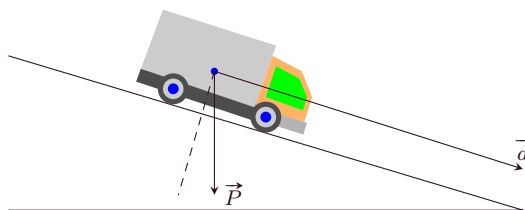
- Tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.
- Tính góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

VÍ DỤ 3.

Cho biết công A (đơn vị: J) sinh bởi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật được tính bằng công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$, trong đó $\vec{d}$ là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của $|\vec{d}|$ là m) khi chịu tác dụng của lực $\vec{F}$.

Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng 5° so với phương ngang.

Tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng trọng lực $\vec{P}$ được xác định bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, với m (đơn



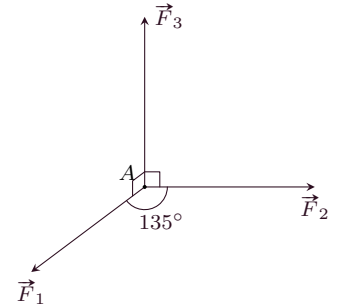
QUICK NOTE

QUICK NOTE

vị: kg) là khối lượng của vật và $\vec{g}$ là gia tốc trọng trường có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

VÍ DỤ 4.

Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N.

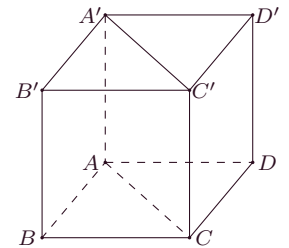


2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

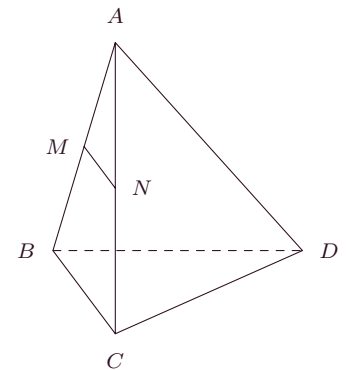
CÂU 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- ☐ A $(\vec{A'C'}, \vec{AD}) = 45^\circ$. ☐ B $(\vec{A'C'}, \vec{B'B}) = 90^\circ$.
☐ C $(\vec{A'A}, \vec{CB'}) = 45^\circ$. ☐ D $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 180^\circ$.



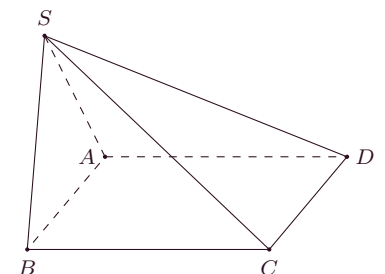
CÂU 2. Cho tứ diện đều $ABCD$, Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC . Hãy tính góc giữa hai vectơ $\vec{MN}$ và $\vec{BD}$.

- ☐ A $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 150^\circ$. ☐ B $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 120^\circ$.
☐ C $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 30^\circ$. ☐ D $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 60^\circ$.



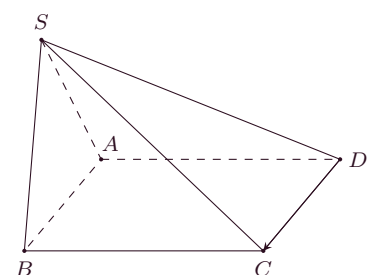
CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và mặt bên SAB là tam giác đều. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{DC}$ và $\vec{BS}$.

- ☐ A $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 120^\circ$. ☐ B $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 60^\circ$.
☐ C $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 90^\circ$. ☐ D $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 150^\circ$.



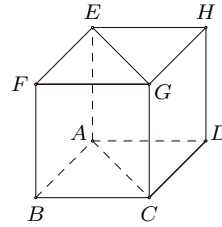
CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt bên ASB là tam giác vuông cân tại S và có cạnh $AB = a$. Tính $\vec{DC} \cdot \vec{AS}$.

- ☐ A $\frac{a^2}{4}$. ☐ B $-\frac{a^2}{4}$.
☐ C $-\frac{a^2}{2}$. ☐ D $\frac{a^2}{2}$.



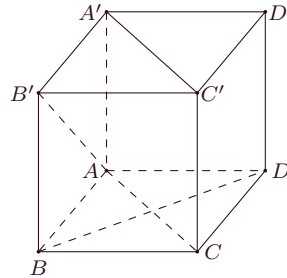
CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có các cạnh bằng a .
Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG}$.

- (A) $a^2\sqrt{2}$. (B) a^2 .
(C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. (D) $a^2\sqrt{3}$.



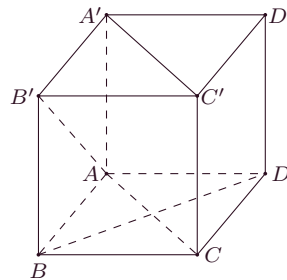
CÂU 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



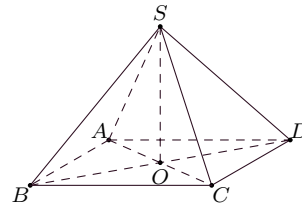
CÂU 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



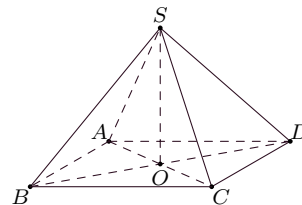
CÂU 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$.

- (A) $-\frac{a^2}{4}$. (B) $\frac{a^2}{2}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) $\frac{a^2}{4}$.



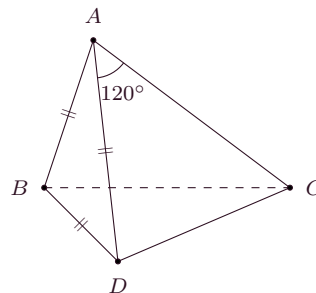
CÂU 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- (A) $-a^2$. (B) $\frac{a^2}{2}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) a^2 .



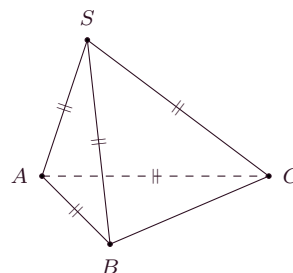
CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$ biết $AB = AD = BD = a$, $AC = 2a$ và $\widehat{CAD} = 120^\circ$. Tính $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

- (A) $-\frac{3}{2}a^2$. (B) $\frac{3}{2}a^2$.
(C) $\frac{1}{2}a^2$. (D) $-\frac{1}{2}a^2$.



CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa các vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$.

- (A) 60° . (B) 90° .
(C) 120° . (D) 150° .

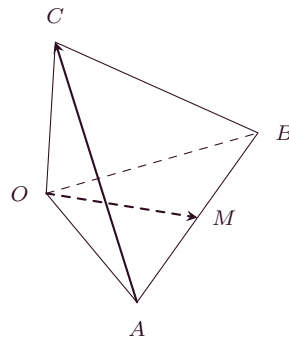


QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 12. Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai vectơ $\vec{OM}$ và $\vec{AC}$.

- (A) 90° . (B) 120° .
(C) 60° . (D) 30° .



CÂU 13. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{DD'}$ và $\vec{A'C'}$ bằng

- (A) $\sqrt{2}a^2$. (B) a^2 . (C) $-\sqrt{2}a^2$. (D) 0.

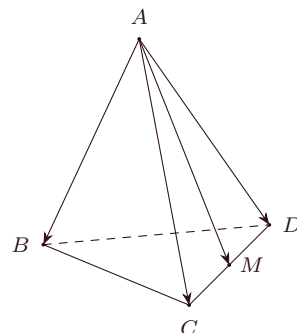
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 14. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45° .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = -5 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
c) $ \vec{a} + \vec{b} = 2 + \sqrt{2}$.		
d) $ \vec{a} - \sqrt{2}\vec{b} = 0$.		

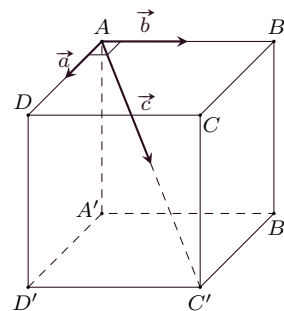
CÂU 15. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{AM} \cdot \vec{CD} = 0$.		
b) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{a^2}{2}$.		
c) $\vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$.		
d) $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = -\frac{a^2}{2}$.		



CÂU 16. Một chất điểm ở vị trí đỉnh A của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chất điểm chịu tác động bởi ba lực $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{AD}, \vec{AB}$ và $\vec{AC'}$ như hình vẽ. Độ lớn của các lực $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ tương ứng là 10 N, 10 N và 20 N.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.		
b) $ \vec{a} + \vec{b} = 20$ (N).		
c) $ \vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{c} $.		
d) $ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 32,59$ (N) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).		



CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết rằng cạnh $AB = a$, $AD = 2a$, cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD . Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai vectơ $\vec{AB}, \vec{CD}$ là hai vectơ cùng phương, cùng hướng.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$.		
d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN}$ là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Trên các cạnh AA' , CC' lần lượt lấy các điểm M , N sao cho $AM = \frac{2}{3}AA'$, $CN = NC'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .		
b) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{AM}$ là $\frac{3a}{2}$.		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$.		
d) Tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 2a^2$.		

CÂU 19. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ đáy là tam giác đều cạnh $2a$, $AA' = a\sqrt{3}$. H , K lần lượt là trung điểm BC , $B'C'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai vectơ $\overrightarrow{AH}$, $\overrightarrow{KA'}$ là hai vectơ cùng phương, cùng hướng.		
b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'H}$ và $\overrightarrow{AH}$ bằng 60° .		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AK} \cdot \overrightarrow{AB'} = \frac{5a^2}{2}$.		
d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AH}$ là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

CÂU 20. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . E là điểm trên đoạn CD sao cho $ED = 2CE$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

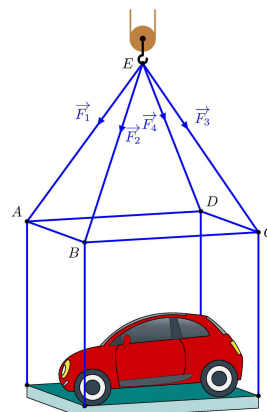
Mệnh đề	Đ	S
a) Có 6 vectơ (khác vectơ $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối được tạo thành từ các đỉnh của tứ diện.		
b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60° .		
c) Nếu $\overrightarrow{BE} = m\overrightarrow{BA} + n\overrightarrow{BC} + p\overrightarrow{BD}$ thì $m + n + p = \frac{2}{3}$.		
d) Tích vô hướng $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE} = \frac{a^2}{6}$.		

CÂU 21. Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , CD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng.		
b) $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = \vec{0}$ với E là trung điểm MN .		
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.		
d) Điểm I xác định bởi $P = 3\overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 + \overrightarrow{IC}^2 + \overrightarrow{ID}^2$ có giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị nhỏ nhất của P là $2a^2$.		

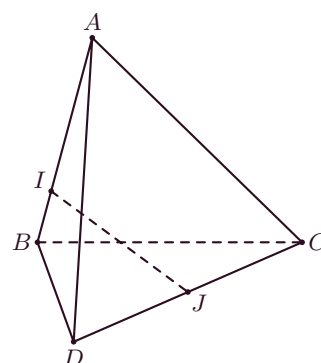
QUICK NOTE

CÂU 22. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4700 N và trọng lượng của khung sắt là 3000 N.



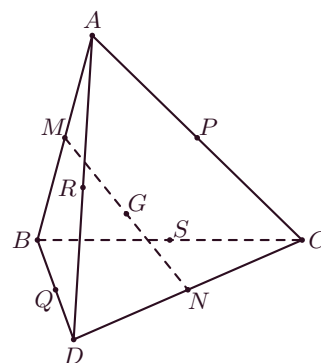
Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_3 + \vec{F}_4$.		
b) $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = \vec{F}_2 + \vec{F}_4$.		
c) $ \vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 8141$ N (làm tròn đến hàng đơn vị).		
d) Trọng lượng của chiếc xe ô tô là 16282 N (làm tròn đến hàng đơn vị).		

CÂU 23. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ, \widehat{CAD} = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{IJ}$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác BCD vuông cân.		
b) $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{3}{2}\vec{AB}$.		
c) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC} \cdot \vec{AD} + \vec{AD} \cdot \vec{AB} = \frac{a^2}{2}$.		
d) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.		

CÂU 24. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $AB, CD, AC, BD, AD, BC, MN$.

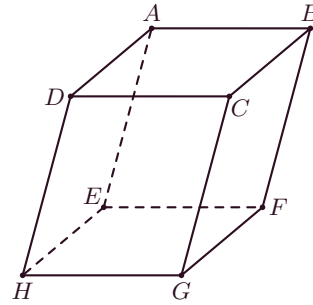


Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{MR} = \vec{SN}$.		
b) $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$.		
c) $2\vec{PQ} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$.		
d) $ \vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} + \vec{ID} $ nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm I trùng với điểm G .		

CÂU 25. Cho tứ diện đều $SABC$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

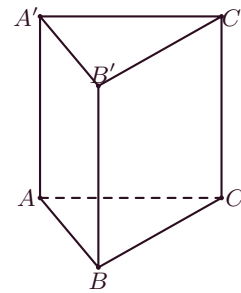
Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài của vectơ $\vec{SA}$ bằng a .		
b) $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.		
c) $\vec{SB} + \vec{AB} + \vec{SC} + \vec{AC} = 4\vec{MN}$.		
d) Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Khoảng cách từ I đến (ABC) bằng $\frac{3a\sqrt{6}}{4}$.		

CÂU 26. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot EFGH$ có $AB = AE = 2$, $AD = 3$ và đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$. Lấy điểm M thỏa $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ và điểm N thỏa $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EC}$. (tham khảo hình vẽ).



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{5}\vec{b}$.		
b) $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.		
c) $(m \cdot \vec{a} + n \cdot \vec{b} + p \cdot \vec{c})^2 = m^2 \cdot \vec{a}^2 + n^2 \cdot \vec{b}^2 + p^2 \cdot \vec{c}^2$ với m, n, p là các số thực.		
d) $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.		

CÂU 27. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng x và chiều cao bằng y . (tham khảo hình vẽ)



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}x^2$.		
b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$.		
c) $\overrightarrow{CB'} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AA'}$.		
d) Góc $(AC', CB') > 60^\circ$ khi $\frac{y}{x} < \sqrt{2}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 28. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng

KQ:

CÂU 29. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Giá trị của x là bao nhiêu?

KQ:

CÂU 30. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

KQ:

CÂU 31. Cho tứ diện $ABCD$, gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và AD , biết $AB = a$, $CD = a$, $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tìm số đo (đơn vị độ) góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

KQ:

CÂU 32. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B}$ và $\overrightarrow{AC'}$ bằng

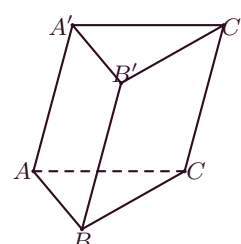
KQ:

CÂU 33. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA , SB , SC đôi một vuông góc nhau và $SA = SB = SC = a$. Gọi M là trung điểm của AB . Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SM}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

KQ:

CÂU 34. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Ta biểu diễn $\overrightarrow{B'C} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, khi đó $m + n + p$ bằng bao nhiêu?

KQ:

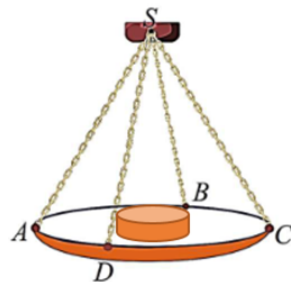


QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 35. Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?

KQ:



CÂU 36. Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho $AM = 3MD, BN = 3NC$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC . Phân tích vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{DC}$ ta được $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{PQ} + b\overrightarrow{DC}$. Tính $a + 2b$.

KQ:

CÂU 37. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A', B', C', D' . Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} - \frac{SB}{SB'} - \frac{SD}{SD'}$$

KQ:

CÂU 38. Cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$ có đường chéo $A'C = \frac{3}{16}$. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và điểm S thỏa mãn: $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$. Khi đó độ dài của đoạn OS bằng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

KQ:

CÂU 39. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh 2.20).

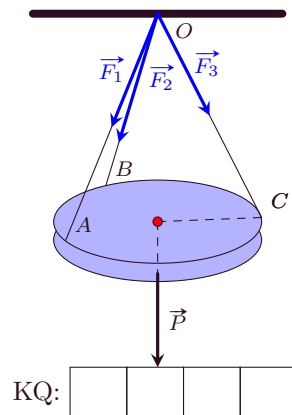


Hình 2.20

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 (km/h) lên 920 (km/h) , trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 (km/h) và 920 (km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ:

CÂU 40. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 15 \text{ (N)}$. Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó (làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

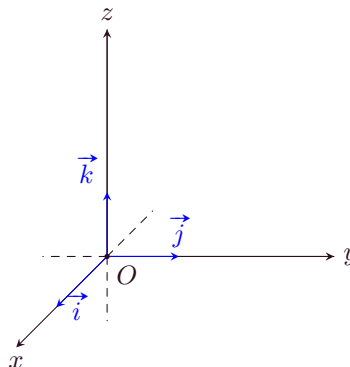
Bài 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hệ tọa độ trong không gian

Trong không gian, ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz .

- ☑ Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm O được gọi là gốc tọa độ.
- ☑ Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.
- ☑ $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$
và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$



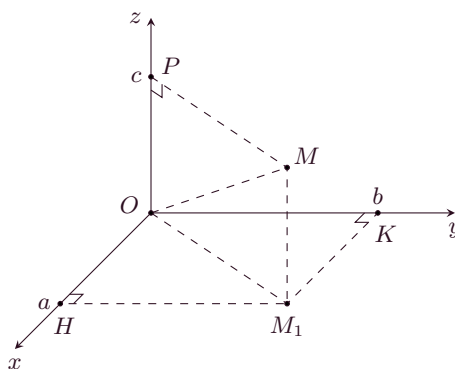
Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

2. Tọa độ của điểm

Trong KG $Oxyz$, cho điểm M . Tọa độ điểm M được xác định như sau:

- ☑ Xác định hình chiếu M_1 của điểm M trên mặt phẳng Oxy . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm hoành độ a , tung độ b của điểm M_1 .
- ☑ Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz , điểm P ứng với số c trên trục Oz . Số c là cao độ của điểm M .

Bộ số $(a; b; c)$ là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, kí hiệu là $M(a; b; c)$.



3. Tọa độ của vectơ

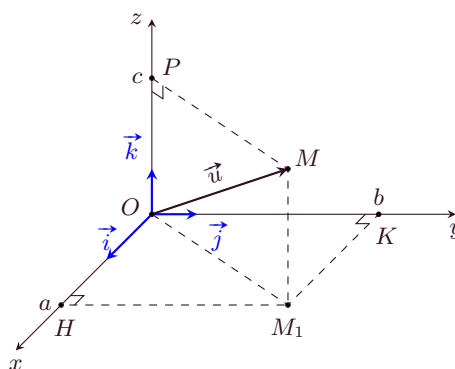
Trong KG $Oxyz$:

- ☑ Tọa độ của điểm M cũng là tọa độ của vectơ $\vec{OM}$.
- ☑ Cho $\vec{u}$. Dựng điểm $M(a; b; c)$ thỏa $\vec{OM} = \vec{u}$ thì tọa độ của điểm M là tọa độ của $\vec{u}$. Theo hình vẽ thì

$$\vec{u} = \vec{OM} = \vec{OH} + \vec{OK} + \vec{OP} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$

Suy ra

$$\vec{u} = (a; b; c) \Leftrightarrow \vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}.$$



A Tọa độ các vectơ đơn vị lần lượt là: $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tọa độ điểm, tọa độ vectơ

Khi xác định tọa độ điểm, tọa độ vectơ ta chú ý các kết quả sau:

a) $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \Leftrightarrow \vec{u} = (a; b; c).$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

$$b) \vec{u}(u_1; u_2; u_3) = \vec{v}(v_1; v_2; v_3) \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \\ u_3 = v_3 \end{cases}$$

$$c) \overrightarrow{OM} = (a; b; c) \text{ thì } M(a; b; c).$$

$$d) \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

e) Chiếu điểm $M(a; b; c)$ lên mặt phẳng tọa độ (hoặc trục tọa độ) thì "thành phần bị khuyết" bằng 0. Chẳng hạn: $M(1; 2; 3)$ chiếu lên (Oxy) thì $z = 0$. Suy ra hình chiếu là $M_1(1; 2; 0)$.

f) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong KG $Oxyz$, cho $A(3; -2; -1)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Oxz)$. Tìm tọa độ của các điểm A_1, A_2, A_3 .

VÍ DỤ 2. Trong KG $Oxyz$, cho $A(-2; 3; 4)$. Gọi H, K, P lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các trục Ox, Oy, Oz . Tìm tọa độ của các điểm H, K, P .

VÍ DỤ 3. Trong KG $Oxyz$, cho $A(1; 1; -2), B(4; 3; 1)$ và $C(-1; -2; 2)$.

a) Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Tìm tọa độ của điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 4. Trong KG $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $A(4; 6; -5), B(5; 7; -4), C(5; 6; -4), D'(2; 0; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$.

2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong KG $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

- (A)** $(2; -3; -5)$. **(B)** $(2; 3; -5)$. **(C)** $(-2; 3; 5)$. **(D)** $(2; 3; 5)$.

CÂU 2. Trong KG $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- (A)** $(3; -1; 4)$. **(B)** $(3; 4; -1)$. **(C)** $(4; -1; 3)$. **(D)** $(4; 3; -1)$.

CÂU 3. Trong KG $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?

- (A)** $M(1; 0; 0)$. **(B)** $M(1; 0; 2)$. **(C)** $M(1; 2; 0)$. **(D)** $M(0; 0; -2)$.

CÂU 4. Trong KG $Oxyz$, cho điểm M thỏa $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tọa độ điểm M là

- (A)** $M(0; 2; 1)$. **(B)** $M(1; 2; 0)$. **(C)** $M(2; 0; 1)$. **(D)** $M(2; 1; 0)$.

CÂU 5. Trong KG $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ điểm A là

- (A)** $(1; 0; -2)$. **(B)** $(0; 1; -2)$. **(C)** $(0; -1; 2)$. **(D)** $(1; -2; 0)$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia Ox và $OA = 2$.

- (A)** $A(0; 0; 2)$. **(B)** $A(2; 2; 0)$. **(C)** $A(0; 2; 0)$. **(D)** $A(2; 0; 0)$.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA = 3$.

- (A)** $A(0; 3; 0)$. **(B)** $A(0; -3; 0)$. **(C)** $A(0; -9; 0)$. **(D)** $A(3; -3; 0)$.

CÂU 8. Trong KG $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(2; 1; -4)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- (A)** $(-1; -2; 6)$. **(B)** $(3; 0; -2)$. **(C)** $(1; 0; -6)$. **(D)** $(1; 2; -6)$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -2), B(3; -2; 4)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- (A)** $(2; 5; 6)$. **(B)** $(4; 1; 2)$. **(C)** $(2; -5; 6)$. **(D)** $(-2; 5; 6)$.

QUICK NOTE

CÂU 10. Cho hai điểm A, B thỏa mãn $\overrightarrow{OA} = (2; -1; 3)$ và $\overrightarrow{OB} = (5; 2; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

- A** $\overrightarrow{AB} = (2; -1; 3)$. **B** $\overrightarrow{AB} = (3; 3; -4)$. **C** $\overrightarrow{AB} = (7; 1; 2)$. **D** $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 4)$.

CÂU 11. Trong KG $Oxyz$, cho hai điểm M và N biết $M(2; 1; -1)$ và $\overrightarrow{MN} = (-1; 2; -3)$. Tọa độ N là

- A** $N(1; -3; -4)$. **B** $N(1; 3; -4)$. **C** $N(-1; 3; -4)$. **D** $N(1; 3; 4)$.

CÂU 12. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; -4; 5)$ trên mặt phẳng (Oxz) là điểm

- A** $M(3; 0; 0)$. **B** $M(0; -4; 5)$. **C** $M(0; 0; 5)$. **D** $M(3; 0; 5)$.

CÂU 13. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm

- A** $M(0; 0; 3)$. **B** $N(1; 2; 0)$. **C** $Q(0; 2; 0)$. **D** $P(1; 0; 0)$.

CÂU 14. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A** $(2; 0; 0)$. **B** $(2; 1; 0)$. **C** $(0; 1; -3)$. **D** $(2; 0; -3)$.

CÂU 15. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

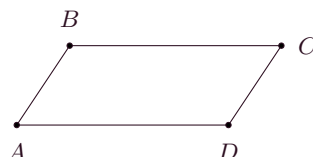
- A** $(0; 2; 1)$. **B** $(0; 2; 0)$. **C** $(3; 0; 0)$. **D** $(0; 0; 1)$.

CÂU 16. Hình chiếu của điểm $M(2; 3; -2)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A** $(2; 0; 0)$. **B** $(0; 3; 0)$. **C** $(0; 0; -2)$. **D** $(2; 0; -2)$.

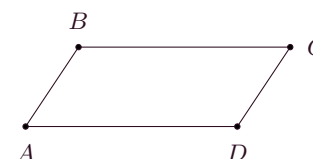
CÂU 17. Trong KG $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ với $A(-2; 3; 1)$, $B(3; 0; -1)$, $C(6; 5; 0)$. Tọa độ đỉnh D là

- A** $D(11; 2; 2)$. **B** $D(1; 8; 2)$.
C $D(11; 2; -2)$. **D** $D(1; 8; -2)$.



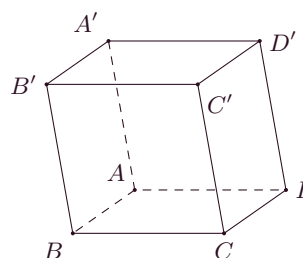
CÂU 18. Trong KG $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 3)$, $B(2; 3; -4)$, $C(-3; 1; 2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A** $D(4; 2; 9)$. **B** $D(-2; 4; -5)$.
C $D(6; 2; -3)$. **D** $D(-4; -2; 9)$.



CÂU 19. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ đỉnh C của hình hộp.

- A** $C(2; 0; 2)$. **B** $C(2; 0; 2)$.
C $C(2; 0; 2)$. **D** $C(2; 0; 2)$.

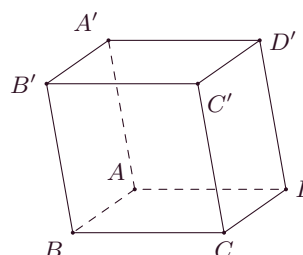


CÂU 20. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ đỉnh A' của hình hộp.

- A** $A'(-1; -5; 8)$. **B** $A'(-1; -5; 8)$. **C** $A'(-1; -5; 8)$. **D** $A'(-1; -5; 8)$.

CÂU 21. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ đỉnh D' của hình hộp.

- A** $D'(-1; -6; 8)$. **B** $D'(-1; -6; 8)$.
C $D'(-1; -6; 8)$. **D** $D'(-1; -6; 8)$.



Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

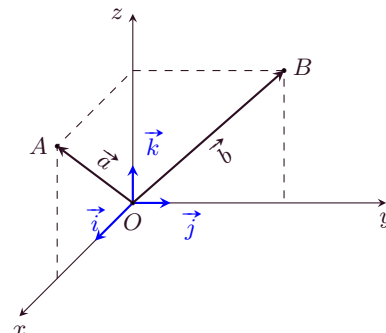
CÂU 22. Trong KG $Oxyz$, cho $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{k} - 4\vec{j}$ và $\vec{b} = (m - n; 4m - 6n; n^2 - 3m + 2)$, với m, n là tham số.

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ $\vec{a} = (1; 3; -4)$.		
b) Dụng điểm A thỏa $\vec{OA} = \vec{a}$ thì $A(1; -4; 3)$.		
c) Tồn tại giá trị của m và n để $\vec{b} = \vec{0}$.		
d) Nếu $\vec{a} = \vec{b}$ thì $m + n = 9$.		

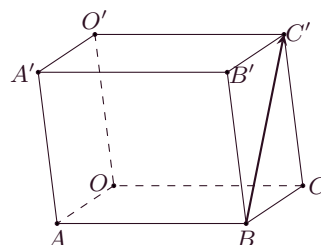
CÂU 23. Trong KG $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 2; 0)$, $\vec{b} = 2\vec{j} + 2\vec{k}$. Dụng $\vec{OA} = \vec{a}$ và $\vec{OB} = \vec{b}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{k}$.		
b) Tọa độ $\vec{b} = (0; 2; 2)$.		
c) Tọa độ $\vec{AB} = (-2; 2; 0)$.		
d) Góc $\widehat{AOB} = 45^\circ$.		



CÂU 24. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ có $A(1; 1; -1)$, $B(0; 3; 0)$, $\vec{BC'} = (2; -6; 6)$. Gọi H , K lần lượt là trọng tâm của tam giác $OA'O'$ và $CB'C'$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm C' là $(2; -3; 6)$.		
b) Tọa độ điểm O' là $(3; -5; 5)$.		
c) Tọa độ vectơ $\vec{AB'} = (-2; 3; -6)$.		
d) Tọa độ vectơ $\vec{HK} = (-1; 2; -1)$.		



2

Tọa độ hóa một số hình không gian

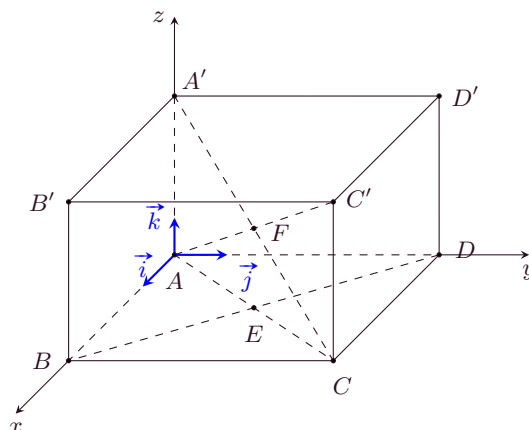
- Chọn một điểm mà từ đó có ba đường đôi một vuông góc nhau làm gốc tọa độ.
- Xây dựng tọa độ các điểm trên hình đã cho tương ứng với hệ trục vừa chọn.
- Tọa độ các điểm đặc biệt:

- $M \in Ox \Rightarrow M(x; 0; 0)$.
- $M \in Oy \Rightarrow M(0; y; 0)$.
- $M \in Oz \Rightarrow M(0; 0; z)$.
- $M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0)$.
- $M \in (Oxz) \Rightarrow M(x; 0; z)$.
- $M \in (Oyz) \Rightarrow M(0; y; z)$.

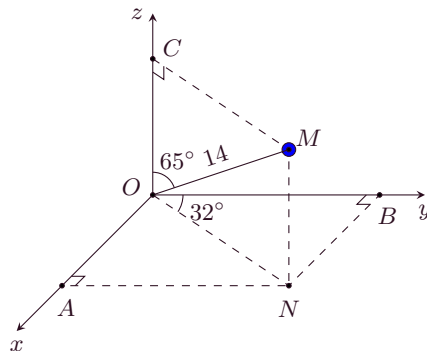
1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = AA' = 2$, $AD = 4$. Gọi E là tâm của hình chữ nhật $ABCD$, F là trung điểm AC' . Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với A), hãy xác định tọa độ các đỉnh của hình hộp chữ nhật và tọa độ hai điểm E , F .



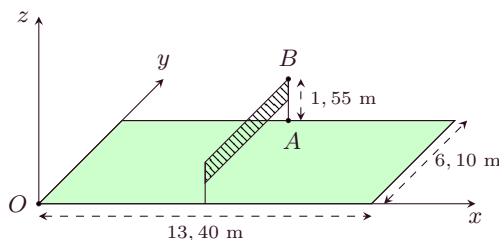
CÂU 0. Một máy bay M đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như Hình bên, cho biết M là vị trí của máy bay với $OM = 14$, $\widehat{NOB} = 32^\circ$, $\widehat{MOC} = 65^\circ$. Tính toạ độ điểm M .



2. Bài tập trắc nghiệm

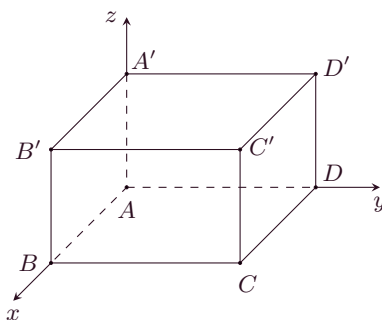
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hình bên mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (đơn vị trên mỗi trục là mét), giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới, hãy xác định toạ độ của B .



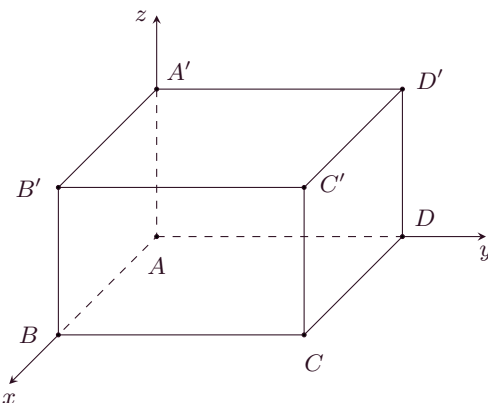
- ☐ A $(6, 1; 6, 7; 1, 55)$. ☐ B $(6, 7; 6, 1; 1, 55)$.
☐ C $(6, 1; 0; 1, 55)$. ☐ D $(0; 6, 7; 1, 55)$.

CÂU 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc toạ độ O trùng với điểm A), toạ độ điểm B' là



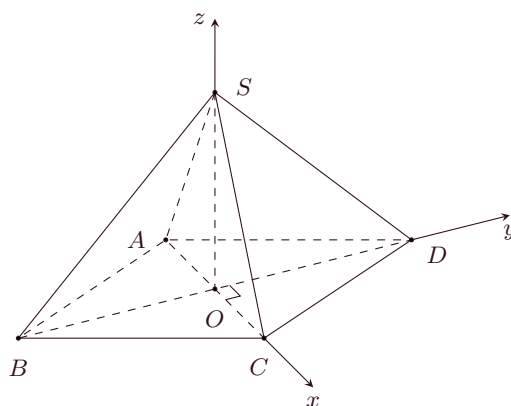
- ☐ A $B(0; 2; 0)$. ☐ B $B(2; 2; 2)$.
☐ C $B(2; 2; 0)$. ☐ D $B(2; 0; 2)$.

CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc toạ độ O trùng với điểm A), toạ độ điểm C' là



- ☐ A $C'(2; 2; 0)$. ☐ B $C'(2; 2; 2)$.
☐ C $C'(2; 2; 0)$. ☐ D $C'(2; 0; 2)$.

CÂU 4. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$, cạnh bên bằng $a\sqrt{5}$. Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc toạ độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), toạ độ $\overrightarrow{SC}$ là



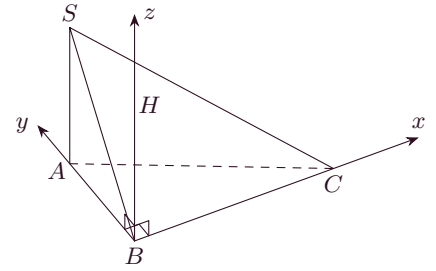
- ☐ A $\overrightarrow{SC} = (2a; 0; -2a)$.
☐ B $\overrightarrow{SC} = (2a; -a; -2a)$.
☐ C $\overrightarrow{SC} = (a; 0; -2a)$.
☐ D $\overrightarrow{SC} = (a; 0; 2a)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

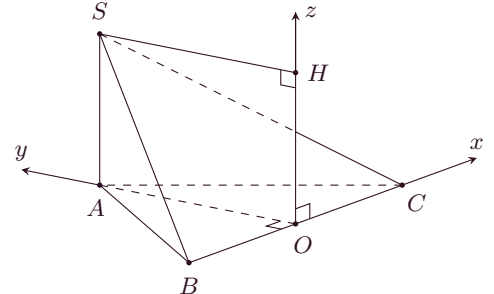
CÂU 5. Cho tứ diện $SABC$ có ABC là tam giác vuông tại B , $BC = 3$, $BA = 2$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có độ dài bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm B), tìm khẳng định **sai**.

- A** $A(0; 2; 0)$. **B** $B(0; 0; 0)$.
C $C(0; 0; 3)$. **D** $S(-2; 2; 2)$.



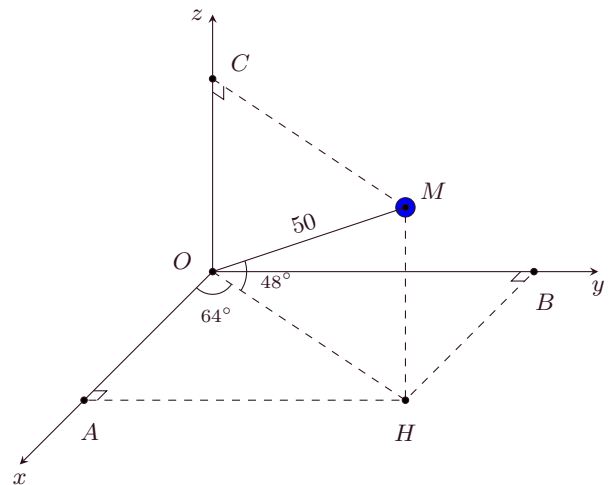
CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, SA vuông góc với đáy và $SA = 1$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với trung điểm của đoạn BC), hãy tìm tọa độ điểm S .

- A** $S(0; \sqrt{3}; 1)$. **B** $S(0; \sqrt{3}; 1)$.
C $S(0; \sqrt{3}; 1)$. **D** $S(0; \sqrt{3}; 1)$.



CÂU 7. Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong KG $Oxyz$ như hình bên. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \vec{OH}) = 64^\circ$, $(\vec{OH}, \vec{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M .

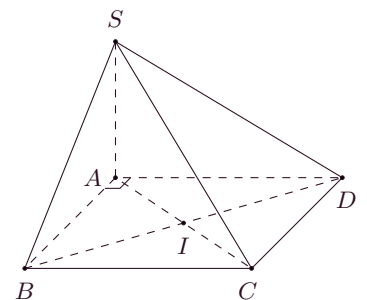
- A** $M(14,7; 30,1; 37,2)$.
B $M(14,7; 30,1; 37,2)$.
C $M(14,7; 30,1; 37,2)$.
D $M(14,7; 30,1; 37,2)$.



Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

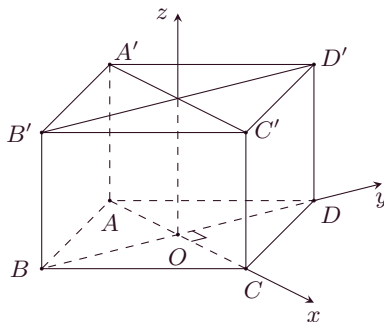
CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 1$, $AD = 2$, SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 3$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: Góc tọa độ O trùng với điểm A , các vectơ $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$ và $\vec{k}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ $D(0; 2; 0)$.		
b) Tọa độ $C(1; 2; 3)$.		
c) Tọa độ $S(2; 0; 0)$.		
d) Tọa độ $I(1; 1; 0)$.		



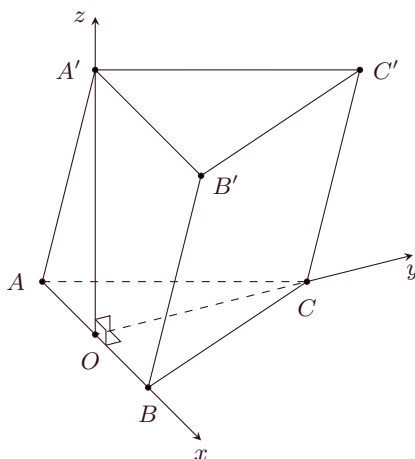
CÂU 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc toạ độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$.		
b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.		
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$.		
d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.		



CÂU 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2 như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) trùng với trung điểm cạnh AB , góc $\widehat{A'AO} = 60^\circ$. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc toạ độ O trùng với trung điểm của đoạn BC), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm $A(-1; 0; 0)$.		
b) Tọa độ điểm $C(0; \sqrt{3}; 0)$.		
c) Tọa độ điểm $A'(0; -1; \sqrt{3})$.		
d) Tọa độ điểm $C'(1; \sqrt{3}; \sqrt{3})$.		



QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Biểu thức tọa độ của phép toán cộng, trừ, nhân một số thực với một vectơ

Trong KG $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số k . Khi đó

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3);$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3);$$

$$\textcircled{3} \quad k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$$

⚠ Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$. Hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại một số thực k sao cho
$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3. \end{cases}$$

2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng hai vectơ

Trong KG $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

- ⚠**
- $\textcircled{1} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0;$
 - $\textcircled{2} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$
 - $\textcircled{3} \quad \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\text{với } \vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}).$

3. Biểu thức tọa độ của tích có hướng hai vectơ

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ không cùng phương. Khi đó vectơ

$$\vec{w} = (a_2b_3 - b_2a_3; a_3b_1 - b_3a_1; a_1b_2 - b_1a_2)$$

vuông góc với cả hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

⚠ $\textcircled{1}$ vectơ $\vec{w}$ xác định như trên còn gọi là **tích có hướng** của hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{w} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

$$\textcircled{2} \quad \text{Quy ước } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \text{ thì}$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \vec{a} \text{ không cùng phương với } \vec{b} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \neq \vec{0}.$$

4. Ứng dụng của tích có hướng của hai vectơ

a) Xét sự đồng phẳng của ba vectơ:

$$\textcircled{☑} \quad \text{Ba vectơ } \vec{a}; \vec{b}; \vec{c} \text{ đồng phẳng} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0.$$

$$\textcircled{☑} \quad \text{Bốn điểm } A, B, C, D \text{ tạo thành tứ diện} \Leftrightarrow [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD} \neq 0.$$

$$\text{b) Diện tích hình bình hành: } S_{ABCD} = |[\vec{AB}, \vec{AD}]|.$$

$$\text{c) Tính diện tích tam giác: } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|.$$

$$\text{d) Tính thể tích hình hộp: } V_{ABCD.A'B'C'D'} = |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AA'}|.$$

QUICK NOTE

e) Tính thể tích tứ diện: $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}|$.

5. Biểu thức tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác

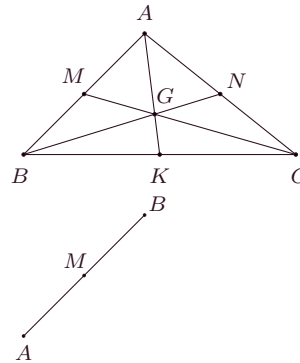
Trong KG $Oxyz$, tọa độ trung điểm và trọng tâm được xác định như sau:

① Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

② Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right).$$



B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tọa độ của các phép toán vec tơ, tọa độ điểm, độ dài đoạn thẳng

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho $\vec{a} = (-2; 3; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -1)$, $\vec{c} = (1; 2; 3)$. Tính tọa độ của mỗi vectơ sau:

- a) $3\vec{a}$; b) $2\vec{a} - \vec{b}$; c) $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c}$.

VÍ DỤ 2. Trong KG $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}$, $\vec{w} = 6\vec{i} + m\vec{j} - n\vec{k}$.

- a) Chứng minh $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.
b) Tìm giá trị của m và n để vectơ $\vec{u}$ và $\vec{w}$ cùng phương.

VÍ DỤ 3. Trong KG $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -1; 2)$, $B(1; 2; 3)$, $C(4; -2; 1)$.

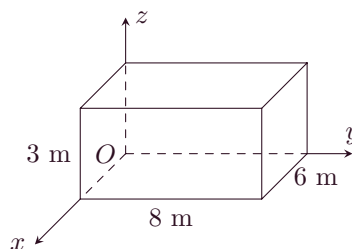
- a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Xác định tọa độ trọng tâm tam giác ABC .
b) Tìm tọa độ điểm D biết $ABCD$ là hình bình hành.
c) Tìm tọa độ giao điểm E của đường thẳng BC với mặt phẳng tọa độ (Oxz) .

VÍ DỤ 4. Trong KG $Oxyz$, cho ba điểm $A(5; -3; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(4; 1; 2)$.

- a) Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{BC}$.
b) Tìm tọa độ điểm N sao cho $2\overrightarrow{NA} = -\overrightarrow{NB}$.

VÍ DỤ 5.

Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (Hình minh họa bên). Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho $\vec{a} = (1; 2; -3)$, $\vec{b} = (-2; -4; 6)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\vec{a} = 2\vec{b}$. (B) $\vec{b} = 2\vec{a}$. (C) $\vec{b} = -2\vec{a}$. (D) $\vec{a} = -2\vec{b}$.

QUICK NOTE

CÂU 2. Cho hai vectơ $\vec{x} = (2; 1; -3)$, $\vec{y} = (1; 0; -1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{a} = \vec{x} + 2\vec{y}$.

- (A) $\vec{a}(4; 1; -5)$. (B) $\vec{a}(4; 1; -1)$. (C) $\vec{a}(3; 1; -4)$. (D) $\vec{a}(0; 1; -1)$.

CÂU 3. Cho $\vec{a} = (1; -1; 3)$, $\vec{b} = (2; 0; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

- (A) $\vec{u} = (-4; -2; 9)$. (B) $\vec{u} = (4; 2; -9)$. (C) $\vec{u} = (-4; -5; 9)$. (D) $\vec{u} = (1; 3; -11)$.

CÂU 4. Cho hai vectơ $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{c} = (1; 1; 0)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{b}$ thỏa mãn biểu thức $\vec{b} - \vec{a} + 2\vec{c} = \vec{0}$.

- (A) $\vec{b} = (-2; 1; -1)$. (B) $\vec{b} = (-1; 2; -1)$. (C) $\vec{b} = (5; 2; 1)$. (D) $\vec{b} = (1; -2; 1)$.

CÂU 5. Cho vectơ $\vec{a} = (1; -3; 4)$. Vectơ nào sau đây cùng phương với $\vec{a}$?

- (A) $\vec{b} = (-2; -6; 8)$. (B) $\vec{c} = (-2; 6; -8)$. (C) $\vec{d} = (-2; 6; 8)$. (D) $\vec{m} = (2; -6; -8)$.

CÂU 6. Hai vectơ $\vec{a} = (m; 2; 3)$ và $\vec{b} = (1; n; 2)$ cùng phương khi

- (A) $\begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$. (B) $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$. (C) $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{2}{3} \end{cases}$. (D) $\begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$.

CÂU 7. Cho hai điểm $A(2; 3; 1)$ và $B(3; 1; 5)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

- (A) $AB = \sqrt{21}$. (B) $AB = 2\sqrt{3}$. (C) $AB = 2\sqrt{5}$. (D) $AB = \sqrt{13}$.

CÂU 8. Cho hai điểm $M(3; -2; 1)$ và $N(0; 1; -1)$. Tính độ dài đoạn thẳng MN .

- (A) $MN = \sqrt{17}$. (B) $MN = 22$. (C) $MN = \sqrt{22}$. (D) $MN = \sqrt{19}$.

CÂU 9. Cho hai điểm $A(-1; 1; 2)$ và $B(3; -5; 0)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

- (A) $(1; -2; 1)$. (B) $(4; -6; 2)$. (C) $(2; -3; -1)$. (D) $(2; -4; 2)$.

CÂU 10. Cho hai điểm $A(1; 1; 0)$, $B(3; -1; 2)$. Tọa độ điểm C sao cho B là trung điểm của đoạn AC là

- (A) $C(5; -3; 4)$. (B) $C(4; -3; 5)$. (C) $C(-1; 3; -2)$. (D) $C(2; 0; 1)$.

CÂU 11. Cho tam giác ABC với $A(0; -1; 3)$, $B(2; 1; 1)$, $C(1; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- (A) $(1; 0; 1)$. (B) $(-1; 0; 1)$. (C) $(0; 1; 1)$. (D) $(1; 1; 0)$.

CÂU 12. Cho $\vec{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, điểm $B(3; -4; 1)$ và $C(2; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- (A) $(1; -2; 3)$. (B) $(-1; 2; -3)$. (C) $(2; -2; 1)$. (D) $(-2; 2; -1)$.

CÂU 13. Cho tam giác ABC trọng tâm G . Biết $A(0; 2; 1)$, $B(1; -1; 2)$, $G(1; 1; 1)$. Khi đó điểm C có tọa độ là

- (A) $(2; 2; 4)$. (B) $(-2; 0; 2)$. (C) $(-2; -3; -2)$. (D) $(2; 2; 0)$.

CÂU 14. Cho bốn điểm $A(1; 0; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(-1; 3; -4)$, $D(2; 6; 0)$ tạo thành một hình tứ diện. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB , CD . Tìm tọa độ trung điểm G của đoạn MN .

- (A) $G\left(\frac{4}{3}; \frac{8}{3}; 0\right)$. (B) $G(2; 4; 0)$. (C) $G(1; 2; 0)$. (D) $G(4; 8; 0)$.

CÂU 15. Cho hai điểm $B(1; 2; -3)$, $C(7; 4; -2)$. Nếu E là điểm thỏa mãn đẳng thức $\vec{CE} = 2\vec{EB}$ thì tọa độ điểm E là

- (A) $\left(3; \frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$. (B) $\left(1; 2; \frac{1}{3}\right)$. (C) $\left(3; 3; -\frac{8}{3}\right)$. (D) $\left(\frac{8}{3}; 3; -\frac{8}{3}\right)$.

CÂU 16. Cho các điểm $A(1; -1; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(2; 1; 3)$ và M là điểm thỏa mãn hệ thức $\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$. Khi đó điểm M có tọa độ là

- (A) $(3; 2; 3)$. (B) $(3; -2; -3)$. (C) $(3; -2; 3)$. (D) $(3; 2; -3)$.

CÂU 17. Cho tọa độ các điểm $A(-1; 3)$, $B(2; -2)$ và $C(m; 1)$. Tìm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

- (A) $m = \frac{2}{5}$. (B) $m = \frac{1}{5}$. (C) $m = -\frac{1}{3}$. (D) $m = -\frac{1}{5}$.

CÂU 18. Cho ba điểm $A(-1; 1; 2)$, $B(0; 1; -1)$, $C(x+2; y; -2)$ thẳng hàng. Tổng $x+y$ bằng

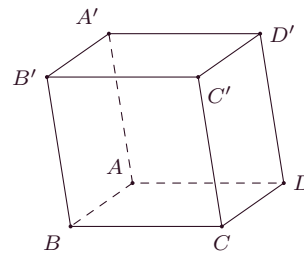
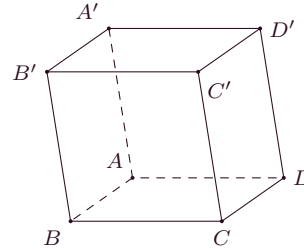
- A** $\frac{7}{3}$. **B** $-\frac{8}{3}$. **C** $-\frac{2}{3}$. **D** $-\frac{1}{3}$.

CÂU 19. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành, biết $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$. Tìm tọa độ điểm C .

- A** $(0; -2; 0)$. **B** $(2; 2; 2)$. **C** $(2; 0; 2)$. **D** $(2; -2; 2)$.

CÂU 20. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(a; 0; 0)$, $D(0; 2a; 0)$, $A'(0; 0; 2a)$, $a \neq 0$. Tính độ dài đoạn thẳng AC' .

- A** $|a|$. **B** $2|a|$. **C** $3|a|$. **D** $\frac{3|a|}{2}$.



CÂU 21. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 1)$, $B'(1; 0; 0)$, $C'(1; 1; 0)$. Tìm tọa độ của điểm D .

- A** $D(0; -1; 1)$. **B** $D(0; 1; 1)$. **C** $D(0; 1; 0)$. **D** $D(1; 1; 1)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 22. Cho các điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 2)$, $C(3; -1; 2)$.

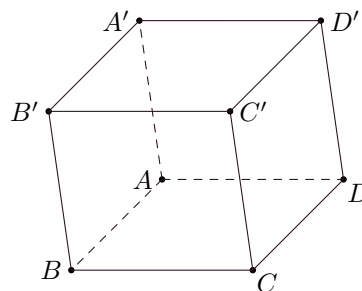
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$.		
b) $\overrightarrow{AC} = (-2; -1; 1)$.		
c) $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$.		
d) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.		

CÂU 23. Cho ba điểm $A(3; 3; -6)$, $B(1; 3; 2)$ và $C(-1; -3; 1)$. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC và CA .

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ $M(2; 3; 2)$.		
b) Với G là trọng tâm tam giác ABC thì $GC = 2\sqrt{5}$.		
c) Trọng tâm tam giác MNK là $E(1; 1; -1)$.		
d) Với $D(-3; -3; 9)$ thì tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.		

CÂU 24. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết điểm $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 2; 0)$, $D'(-1; 3; 5)$. Gọi M, N là tâm của các hình bình hành $ABB'A', ADD'A'$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ $D(0; 2; 0)$.		
b) Tọa độ $A'(-1; 1; 5)$.		
c) Tọa độ $\overrightarrow{MN} = (-1; 1; 0)$.		
d) $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'} = \sqrt{29}$.		

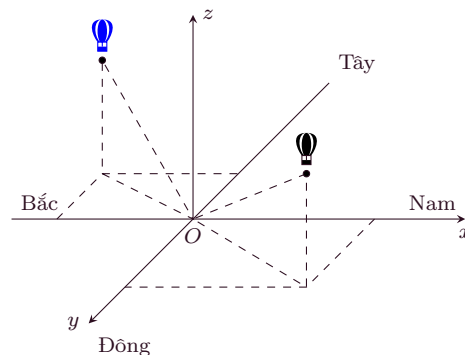


QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 25. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km.

Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (Hình bên dưới), đơn vị đo lấy theo kilomet.



Mệnh đề	Đ	S
a) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2; 1; 0,5)$.		
b) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1,5; -1; 0,8)$.		
c) Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.		
d) Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		

2

Tích vô hướng, tích có hướng hai vec tơ và ứng dụng

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho ba vectơ $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (1; -1; -2)$, $\vec{c} = (2; 1; -1)$, $\vec{d} = (1; 7; -3)$.

- a) Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$. b) Tính $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$. c) Chứng minh $\vec{d} \perp \vec{a}$.

VÍ DỤ 2. Trong KG $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 0; 1)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$ và $\vec{c} = (-4; 3; m)$.

- a) Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.
b) Tìm m để vectơ $\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ vuông góc với $\vec{c}$.

VÍ DỤ 3. Trong KG $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1; 0; 2)$, $B(0; 4; 3)$ và $C(-2; 1; 2)$.

- a) Chỉ ra tọa độ một vectơ (khác $\vec{0}$) vuông góc với hai vectơ $\vec{AB}$, $\vec{AC}$.
b) Tính chu vi tam giác ABC .
c) Tính $\cos \widehat{BAC}$.
d) Tìm độ dài đường phân giác trong AD của tam giác ABC .

VÍ DỤ 4. Trong KG $Oxyz$, cho 3 điểm $A(0; 1; -2)$; $B(3; 0; 0)$ và điểm C thuộc trục Oz . Biết ABC là tam giác cân tại C . Tìm tọa độ điểm C .

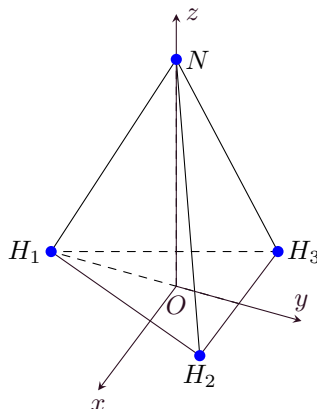
VÍ DỤ 5. Trong KG $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(1; m-1; 2)$. Với những giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

VÍ DỤ 6. Cho hai điểm $A(2, -1, 1)$; $B(3, -2, -1)$. Tìm điểm N trên trục Ox cách đều A và B .

VÍ DỤ 7.

Trong Hóa học, cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết H – N – H, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 (chẳng hạn $\overline{H_1NH_2}$), gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 107° .

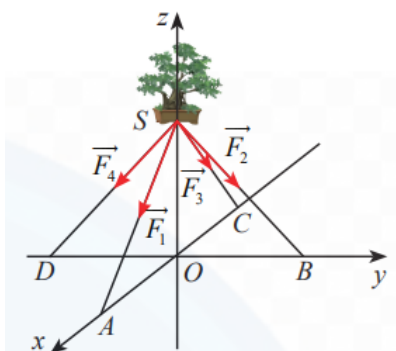
Trong KG $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -2; 0)$ và H_2H_3 song song với trục Ox (Hình bên).



QUICK NOTE

- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử hydrogen.
- Tính khoảng cách giữa hai nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen.

CÂU 0. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(20; 0; 0)$, $B(0; 20; 0)$, $C(-20; 0; 0)$, $D(0; -20; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $40(\text{N})$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như Hình 4. Tìm toạ độ của các lực nói trên (mỗi centimet biểu diễn 1 N).



2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = (3; 0; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; 0)$ là

- ☐ A 0. ☐ B 6. ☐ C 8. ☐ D -6.

CÂU 2. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ và $\vec{v} = (0; 1; -2)$ bằng

- ☐ A -4. ☐ B 0. ☐ C 4. ☐ D -2.

CÂU 3. Cho các vectơ $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (2; 2; 1)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

- ☐ A -1. ☐ B -2. ☐ C 2. ☐ D 1.

CÂU 4. Một thiết bị thăm dò đáy biển được đẩy bởi một lực $\vec{f} = (5; 4; -2)$ (đơn vị: N) giúp thiết bị thực hiện độ dời $\vec{a} = (70; 20; -40)$ (đơn vị: m). Tính công sinh bởi lực $\vec{f}$.

- ☐ A 480 (J). ☐ B 530 (J). ☐ C 510 (J). ☐ D 500 (J).

CÂU 5. Góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ bằng

- ☐ A 60° . ☐ B 120° . ☐ C 150° . ☐ D 30° .

CÂU 6. Cho hai vectơ $\vec{u} = (-1; 1; 0)$ và $\vec{v} = (0; -1; 0)$. Góc hợp bởi hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

- ☐ A 60° . ☐ B 45° . ☐ C 135° . ☐ D 120° .

CÂU 7. Cho hai vectơ $\vec{a}(-2; -3; 1)$ và $\vec{b}(1; 0; 1)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- ☐ A $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{2\sqrt{7}}$. ☐ B $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{3}{2\sqrt{7}}$.
☐ C $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{2\sqrt{7}}$. ☐ D $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{3}{2\sqrt{7}}$.

CÂU 8. Cho $\vec{a} = (3; 2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 2; -4)$. Giá trị của $|\vec{a} - \vec{b}|$ bằng

- ☐ A $5\sqrt{2}$. ☐ B 50. ☐ C $2\sqrt{5}$. ☐ D 3.

CÂU 9. Cho hai vectơ $\vec{u} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{v} = (x; -2; 1)$. Biết rằng $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. Khi đó $|\vec{v}|$ bằng

QUICK NOTE

A $\sqrt{21}$.

B 2.

C 3.

D 5.

CÂU 10. Tìm số thực a để vec-tơ $\vec{u} = (a; 0; 1)$ vuông góc với vec-tơ $\vec{v} = (2; -1; 4)$.

A $a = -2$.

B $a = -4$.

C $a = 4$.

D $a = 2$.

CÂU 11. Tìm x để hai vectơ $\vec{a} = (x; x - 2; 2)$ và $\vec{b} = (x; 1; -2)$ vuông góc với nhau.

A $x = 3$.

B $x = 1$.

C $\begin{cases} x = 2 \\ x = -3 \end{cases}$.

D $\begin{cases} x = -2 \\ x = 3 \end{cases}$.

CÂU 12. Cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -2; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; -1)$. Vectơ nào dưới đây vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$?

A $\vec{w}_2 = (1; 3; 5)$.

B $\vec{w}_3 = (1; -4; 7)$.

C $\vec{w}_4 = (1; 4; 7)$.

D $\vec{w}_1 = (1; -3; 5)$.

CÂU 13. Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 0)$ và $\vec{b} = (0; 4; -3)$ có tọa độ là

A $(-6; 3; -4)$.

B $(6; -3; 4)$.

C $(6; 3; 4)$.

D $(-6; -3; -4)$.

CÂU 14. Cho $A(2; 1; 4), B(-2; 2; -6), C(6; 0; -1)$. Tính tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

A $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 67$.

B $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -67$.

C $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 33$.

D $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 65$.

CÂU 15. Cho $A(1; -2; 3), B(2; -4; 1), C(2; 0; 2)$, khi đó tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ bằng

A 4.

B -1.

C 7.

D -5.

CÂU 16. Cho tam giác ABC với $A(8; 9; 2), B(3; 5; 1), C(11; 10; 4)$. Số đo góc A của tam giác ABC là

A 60° .

B 150° .

C 30° .

D 120° .

CÂU 17. Cho điểm $A(3; -1; 5), B(m; 2; 7)$. Tìm tất cả các giá trị của m để độ dài đoạn $AB = 7$.

A $m = 3$ hoặc $m = -3$.

B $m = 9$ hoặc $m = -3$.

C $m = -3$ hoặc $m = -9$.

D $m = 9$ hoặc $m = 3$.

CÂU 18. Cho ba điểm $A(3; 2; 8), B(0; 1; 3)$ và $C(2; m; 4)$. Tìm m để tam giác ABC vuông tại B .

A $m = 4$.

B $m = -10$.

C $m = 25$.

D $m = -1$.

CÂU 19. Cho ba điểm $M(2; 3; -1), N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m - 1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

A $m = 0$.

B $m = -4$.

C $m = 2$.

D $m = -6$.

CÂU 20. Cho tam giác ABC có $A(7; 3; 3), B(1; 2; 4), C(2; 3; 5)$. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC .

A $H(3; 4; 6)$.

B $H(-3; 4; 7)$.

C $H(2; 4; 1)$.

D $H(2; -4; 3)$.

CÂU 21. Cho hai điểm $A(1; 1; 0), B(2; -1; 2)$. Gọi $M(0; 0; z)$ là điểm thuộc trục Oz sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $z \in (0; 1]$.

B $z \in (1; 2]$.

C $z \in (-1; 0]$.

D $z \in (-2; -1]$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 22. Cho ba vec-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0), \vec{b} = (1; 1; 0)$ và $\vec{c} = (1; 1; 1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $ \vec{a} = 2$.		
b) $ \vec{c} = \sqrt{3}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cos(\vec{a}, \vec{c}) = \frac{2}{\sqrt{5}}$.		
d) $\vec{b} \perp \vec{c}$.		

CÂU 23. Cho hai vectơ $\vec{u} = (0; 2; 3)$ và $\vec{v} = (m - 1; 2m; 3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $ \vec{u} = \sqrt{13}$.		
b) $ \vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow m = -\frac{3}{5}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow m = 1$.		
d) $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow m = \frac{9}{4}$.		

CÂU 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a}(1; 2; 3)$, $\vec{b}(2; 2; -1)$, $\vec{c}(4; 0; -4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$ là $\vec{x} = (3; 4; 2)$.		
b) Tọa độ của vectơ $\vec{y} = \vec{a} + \vec{c}$ là $\vec{y} = (5; 2; 1)$.		
c) Tọa độ của vectơ $\vec{z} = \vec{b} + \vec{c}$ là $\vec{z} = (6; -2; -5)$.		
d) Vectơ $\vec{k} = (7; 4; -2)$ thỏa mãn đẳng thức $\vec{k} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.		

CÂU 25. Trong KG $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}(1; -1; 5)$, $\vec{b}(3; 2; -1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} + \vec{b} \neq \vec{0}$.		
b) $\vec{a} - \vec{b} = (-2; -3; 4)$.		
c) $\vec{v} = \vec{b} - \vec{a}$ có tung độ âm.		
d) Xét $\vec{x}$ thỏa $\vec{a} - \vec{x} = \vec{b}$. Hoành độ của vectơ $\vec{x}$ thuộc khoảng $(-3; 1)$.		

CÂU 26. Trong KG $Oxyz$, cho điểm $D(4; -1; 3)$ và các điểm M, N, P lần lượt thuộc các trục Ox, Oy, Oz sao cho DM, DN, DP đôi một vuông góc với nhau

Mệnh đề	Đ	S
a) Tung độ của điểm N bằng 13.		
b) Cao độ của điểm P bằng $\frac{13}{4}$.		
c) $V_{DMNP} > 29$.		
d) Gọi $\vec{x}$ là vectơ thỏa $\vec{x} \cdot \vec{DM} = 1$; $\vec{x} \cdot \vec{DN} = 2$; $\vec{x} \cdot \vec{DP} = -3$ thì tổng hoành độ, tung độ và cao độ của vectơ $\vec{x}$ thuộc khoảng $(3; 7)$.		

CÂU 27. Cho tam giác ABC có $A(1; 2; 0)$, $B(0; 1; 1)$, $C(2; 1; 0)$.

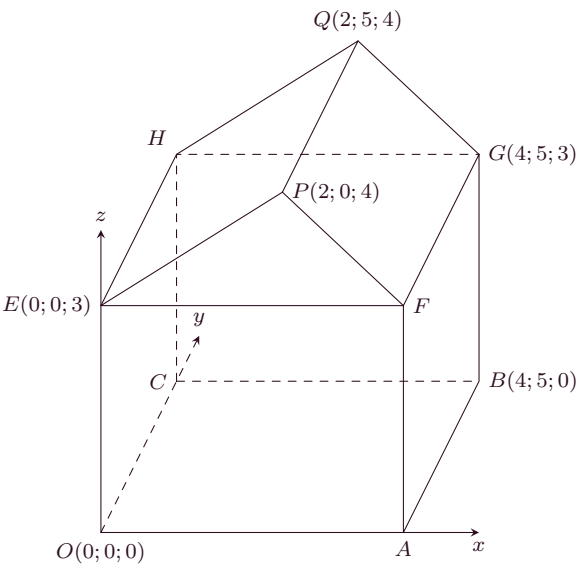
Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC vuông tại A .		
b) Chu vi tam giác là $\sqrt{7} + \sqrt{3} + \sqrt{2}$.		
c) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.		
d) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$.		

CÂU 28. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của các điểm $A(5; 0; 0)$.		
b) Tọa độ của các điểm $H(0; 5; 3)$.		
c) Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ gọi là góc dốc của mái nhà. Số đo của góc dốc của mái nhà bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).		
d) Chiều cao của ngôi nhà là 4.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE



CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

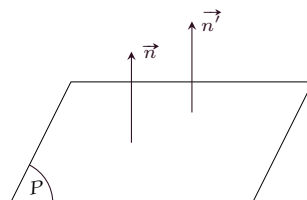
Bài 14. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là những vectơ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (P) .

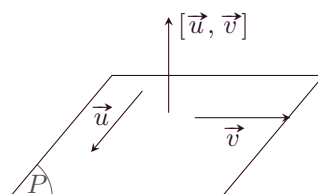
Chú ý: Nếu $\vec{n}$ và $\vec{n}'$ cùng là vectơ pháp tuyến của (P) thì $\vec{n}' = k \cdot \vec{n}$ (tọa độ tỉ lệ nhau).



2. Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng

Hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ được gọi là **cặp vectơ chỉ phương** của mặt phẳng (P) nếu chúng không cùng phương và có giá nằm trong hoặc song song với mặt phẳng (P) .

Chú ý: Nếu $\vec{u}, \vec{v}$ là cặp vectơ chỉ phương của (P) thì $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}]$ là một vectơ pháp tuyến của (P) .



3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (a; b; c)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Thu gọn ta được dạng

$$ax + by + cz + d = 0$$

Chú ý:

① Phương trình các mặt phẳng tọa độ:

- $(Oxy): z = 0.$
- $(Oxz): y = 0.$
- $(Oyz): x = 0.$

② Phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng tọa độ:

- $(\alpha) \parallel (Oxy) \Rightarrow z = a \quad a \neq 0.$
- $(\alpha) \parallel (Oxz) \Rightarrow y = b \quad b \neq 0.$
- $(\alpha) \parallel (Oyz) \Rightarrow x = c \quad c \neq 0.$

4. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng $(P): a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ và $(Q): a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$. Gọi $\vec{n}_1 = (a_1; b_1; c_1)$, $\vec{n}_2 = (a_2; b_2; c_2)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của (P) và (Q) .

- ☑ Nếu $\begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ d_1 = k \cdot d_2 \end{cases}$ thì (P) trùng (Q) .
- ☑ Nếu $\begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ d_1 \neq k \cdot d_2 \end{cases}$ thì (P) song song (Q) .
- ☑ Nếu $\vec{n}_1$ không cùng phương với $\vec{n}_2$ thì (P) cắt (Q) .
- ☑ Nếu $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ hay $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$ thì $(P) \perp (Q)$.

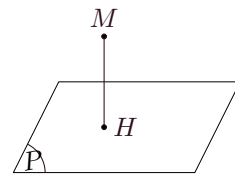
QUICK NOTE

QUICK NOTE

5. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

Cho điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$.

$$d(M, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



Đặc biệt:

- ① $d(M, (Oxy)) = |z_M|$. ② $d(M, (Oxz)) = |y_M|$. ③ $d(M, (Oyz)) = |x_M|$.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định vectơ pháp tuyến và điểm thuộc mặt phẳng

Cho mặt phẳng (α) .

- ① Nếu vectơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là vectơ pháp tuyến của (α) .
- ② Nếu hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}, \vec{b}$ được gọi là cặp vectơ chỉ phương của (α) . Khi đó, nếu $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ thì

$$\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

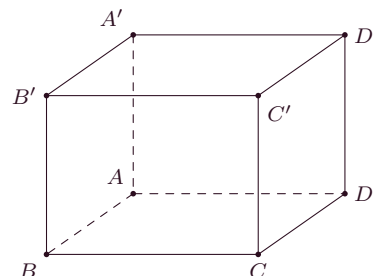
- ③ Nếu $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$ thì vectơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n} = (a; b; c)$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

- a) Xác định vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(ABCD)$, $(ABB'A')$, $(ACC'A')$, $(ADD'A')$.
- b) Chứng minh $\vec{AB'}$ là một vectơ pháp tuyến của $(BCD'A')$.



VÍ DỤ 2. Cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 4z + 5 = 0$. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến của (P) và hai điểm thuộc (P) .

VÍ DỤ 3. Cho (P) là mặt phẳng trung trực của MN với $M(1; -2; 3)$, $N(1; 4; 1)$. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến của (P) và một điểm thuộc (P) .

VÍ DỤ 4. Chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) biết

- 1 (α) đi qua $A(-1; 3; 5)$, $B(3; 2; -2)$ và $C(0; 3; 0)$
- 2 (α) đi qua $M(0; 3; 1)$, $N(-3; 2; 5)$ và $P(-2; 0; 0)$

VÍ DỤ 5. Cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$ và $D(4; 0; 6)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa cạnh AB và song song với cạnh CD . Hãy tìm một điểm thuộc

(α) và một vectơ pháp tuyến của (α) .

QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z - 2 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

- ☐ A $A(1; -3; 1)$. ☐ B $B(2; -1; -1)$. ☐ C $C(2; -1; 1)$. ☐ D $D(1; 2; 3)$.

CÂU 2. Cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 6 = 0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α) ?

- ☐ A $M(1; -1; 1)$. ☐ B $N(2; 2; 2)$. ☐ C $P(1; 2; 3)$. ☐ D $Q(3; 3; 0)$.

CÂU 3. Cho (α) vuông góc với giá của $\vec{a} = (2; -1; 3)$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- ☐ A $\vec{n}_1 = (-2; 1; 3)$. ☐ B $\vec{n}_2 = (-2; 1; -3)$. ☐ C $\vec{n}_3 = (4; 2; 6)$. ☐ D $\vec{n}_4 = (4; -2; -6)$.

CÂU 4. vectơ nào sau đây **không** phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): x + 3y - 5z + 2 = 0$.

- ☐ A $\vec{n}_1 = (-1; -3; 5)$. ☐ B $\vec{n}_2 = (-2; -6; -10)$.
☐ C $\vec{n}_3 = (-3; -9; 15)$. ☐ D $\vec{n}_4 = (2; 6; -10)$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng tọa độ (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là

- ☐ A $\vec{n} = (0; 1; 0)$. ☐ B $\vec{n} = (0; 0; 1)$. ☐ C $\vec{n} = (1; 0; 0)$. ☐ D $\vec{n} = (1; 1; 0)$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; -3; 7)$ và $B(2; 1; 3)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

- ☐ A $\vec{n} = (1; -2; 2)$. ☐ B $\vec{n} = (2; 4; 4)$. ☐ C $\vec{n} = (6; -2; 10)$. ☐ D $\vec{n} = (-2; -4; 4)$.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB , biết $A(1; 3; 0)$, $B(-2; 1; -1)$. vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của (P) ?

- ☐ A $\vec{n}_4 = (3; -2; -1)$. ☐ B $\vec{n}_2 = (-3; 2; -1)$. ☐ C $\vec{n}_3 = (-3; 4; 1)$. ☐ D $\vec{n}_1 = (3; 2; 1)$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) . Biết $\vec{u} = (1; -2; 0)$, $\vec{v} = (0; 2; -1)$ là cặp vectơ chỉ phương của (P) .

- ☐ A $\vec{n} = (1; 2; 0)$. ☐ B $\vec{n} = (2; 1; 2)$. ☐ C $\vec{n} = (2; -1; 2)$. ☐ D $\vec{n} = (0; 1; 2)$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho (α) song song với giá của $\vec{a} = (1; -2; -3)$, $\vec{b} = (-4; 2; 0)$. Vectơ nào dưới đây **không phải** là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- ☐ A $\vec{n}_1 = (6; 12; -6)$. ☐ B $\vec{n}_2 = (1; 2; -1)$.
☐ C $\vec{n}_3 = (-2; -4; 2)$. ☐ D $\vec{n}_4 = (-3; -6; -3)$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 6)$. Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là

- ☐ A $\vec{n} = (1; -2; 3)$. ☐ B $\vec{n} = (3; 2; 1)$. ☐ C $\vec{n} = (3; -2; 1)$. ☐ D $\vec{n} = (2; -3; 6)$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$ và $C(-10; 5; 3)$. vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?

- ☐ A $\vec{n} = (1; 2; 0)$. ☐ B $\vec{n} = (1; -2; 2)$. ☐ C $\vec{n} = (1; 8; 2)$. ☐ D $\vec{n} = (1; 2; 2)$.

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 5)$, $B(1; -2; 3)$. Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A , B và song song với trục Ox có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (0; a; b)$. Khi đó tỉ số $\frac{a}{b}$ bằng

- ☐ A -2 . ☐ B $-\frac{3}{2}$. ☐ C $\frac{3}{2}$. ☐ D 2 .

QUICK NOTE

2

Lập phương trình mặt phẳng khi biết các yếu tố liên quan

Công thức: Cho (P) qua điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ và một vectơ pháp tuyến $\vec{n_P} = (a, b, c)$. Khi đó, phương trình (P) là

$$(P) : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Một số cách xác định vectơ pháp tuyến thường gặp:

- ① Nếu $(P) \perp AB$ thì $\vec{n_P} = \vec{AB}$;
- ② Nếu (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB thì (P) qua trung điểm I của AB và $\vec{n_P} = \vec{AB}$;
- ③ Nếu (P) có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u}, \vec{v}$ thì $\vec{n_P} = [\vec{u}, \vec{v}]$ là một vectơ pháp tuyến của (P) .
- ④ Nếu (P) qua ba điểm A, B, C phân biệt và không thẳng hàng thì $\vec{n_P} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$;
- ⑤ Nếu (P) qua hai điểm A, B phân biệt và song song với d thì $\vec{n_P} = [\vec{AB}, \vec{u_d}]$;
- ⑥ Nếu (P) qua điểm A và chứa d thì $\vec{n_P} = [\vec{AM}, \vec{u_d}]$, với $M \in d$.

Phương trình theo đoạn chắn: Cho (P) đi qua $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $abc \neq 0$ thì $(P) : \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (phương trình theo đoạn chắn)

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -2; -2)$, $B(3; 2; 0)$, $C(0; 2; 1)$.

- a) Lập phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với BC .
- b) Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB .
- c) Lập phương trình mặt phẳng (ABC) .

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$, $D(4; 0; 6)$.

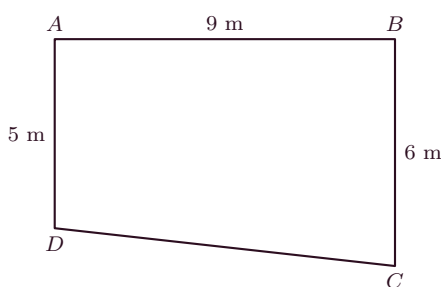
- a) Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD) ;
- b) Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD ;
- c) Gọi A', B', C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C lên các trục Ox, Oy, Oz . Hãy viết phương trình mặt phẳng $(A'B'C')$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Viết phương trình của mặt phẳng

- a) Chứa trục Ox và điểm $M(-4; 1; 2)$; b) Chứa trục Oz và điểm $P(3; 0; -7)$.

VÍ DỤ 4. Một phần sân nhà bác An có dạng hình thang $ABCD$ vuông tại A và B với độ dài $AB = 9$ m, $AD = 5$ m và $BC = 6$ m như Hình bên dưới. Theo thiết kế ban đầu thì mặt sân bằng phẳng và A, B, C, D có độ cao như nhau. Sau đó bác An thay đổi thiết kế để nước có thể thoát về phía góc sân ở vị trí C bằng cách giữ nguyên độ cao ở A , giảm độ cao của sân ở vị trí B và D xuống thấp hơn độ cao ở A lần lượt là 6 cm và 3,6 cm. Để mặt sân sau khi lát gạch vẫn là bề mặt phẳng thì bác An cần phải giảm độ cao ở C xuống bao nhiêu centimet so với độ cao ở A ?



2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 0; 1)$ là

- (A)** $-2x + z + 1 = 0$. **(B)** $-2y + z - 1 = 0$. **(C)** $-2x + z - 1 = 0$. **(D)** $-2x + y - 1 = 0$.

CÂU 2. Phương trình nào được cho dưới đây là phương trình mặt phẳng (Oyz) ?

- (A)** $x = y + z$. **(B)** $y - z = 0$. **(C)** $y + z = 0$. **(D)** $x = 0$.

CÂU 3. Cho các điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC là

- (A)** $2x - y - 1 = 0$. **(B)** $-y + 2z - 3 = 0$. **(C)** $2x - y + 1 = 0$. **(D)** $y + 2z - 5 = 0$.

CÂU 4. Cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ?

- (A)** $3x - y - z + 1 = 0$. **(B)** $3x + y + z - 6 = 0$.
(C) $3x - y - z = 0$. **(D)** $6x - 2y - 2z - 1 = 0$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 1)$ và $B(1; 3; 5)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB .

- (A)** $y - 2z - 6 = 0$. **(B)** $y - 2z + 2 = 0$. **(C)** $y - 3z + 4 = 0$. **(D)** $y + 2z - 8 = 0$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(0; -1; 4)$ và song song với giá của hai vectơ $\vec{u} = (3; 2; 1)$, $\vec{v} = (-3; 0; 1)$ là

QUICK NOTE

A $x - 3y + 3z - 15 = 0$.

B $x - 2y + 3z - 14 = 0$.

C $x - y - z + 3 = 0$.

D $x - 3y + 3z - 9 = 0$.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -2; -2)$, $B(3; 2; 0)$, $C(0; 2; 1)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A $2x - 3y + 6z + 12 = 0$.

B $2x + 3y - 6z - 12 = 0$.

C $2x - 3y + 6z = 0$.

D $2x + 3y + 6z + 12 = 0$.

CÂU 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; -1; -1)$, $C(5; -1; 1)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A $2x + 3y + 5z - 2 = 0$.

B $2x - 3y - 5z - 2 = 0$.

C $2x - 3y - 5z + 2 = 0$.

D $2x + 3y - 5z - 2 = 0$.

CÂU 9. Mặt phẳng (α) đi qua $A(-1; 4; -6)$ và chứa trục Oy có phương trình là

A $-2x + y + z = 0$.

B $6x + z = 0$.

C $3x - y - 6z + 1 = 0$.

D $6x - z = 0$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và đi qua điểm $A(1; 1; -1)$ có phương trình là

A $y + z = 0$.

B $z + 1 = 0$.

C $x + z = 0$.

D $x - y = 0$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 1)$, $B(3; 0; -1)$, $C(2; 0; 3)$. Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A , B và song song với đường thẳng OC có phương trình là

A $3x + y - 2z - 5 = 0$.

B $4x + 2y + z - 11 = 0$.

C $x - y + z - 2 = 0$.

D $3x + 7y - 2z - 11 = 0$.

CÂU 12. Mặt phẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -1)$, $B(0; 4; 3)$ và song song với trục Oz có phương trình là

A $2x + y - 4 = 0$.

B $4x - 4y + 3z + 7 = 0$.

C $x + 2y - 5 = 0$.

D $2x + y + z - 3 = 0$.

CÂU 13. Cho điểm $M(1; 2; -3)$. Gọi M_1 , M_2 , M_3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox , Oy , Oz . Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm M_1 , M_2 , M_3 là

A $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{3} = 1$. **B** $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$. **C** $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. **D** $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = -1$.

CÂU 14. Mặt phẳng nào sau đây cắt các trục Ox , Oy , Oz lần lượt tại các điểm A , B , C sao cho tam giác ABC nhận điểm $G(1; 2; 1)$ là trọng tâm?

A $x + 2y + 2z - 6 = 0$.

B $2x + y + 2z - 6 = 0$.

C $2x + 2y + z - 6 = 0$.

D $2x + 2y + 6z - 6 = 0$.

CÂU 15. Cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2; -4; 1)$ và chắn trên các trục tọa độ Ox , Oy , Oz theo ba đoạn có độ dài đại số lần lượt là a , b , c . Phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) khi a , b , c theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 là

A $4x + 2y - z - 1 = 0$.

B $4x - 2y + z + 1 = 0$.

C $16x + 4y - 4z - 1 = 0$.

D $4x + 2y + z - 1 = 0$.

3

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng $(P): a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ và $(Q): a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$.

① Nếu $\begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ d_1 = k \cdot d_2 \end{cases}$ thì (P) trùng (Q) .

② Nếu $\begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ d_1 \neq k \cdot d_2 \end{cases}$ thì (P) song song (Q) .

③ Nếu $\vec{n}_1$ không cùng phương với $\vec{n}_2$ thì (P) cắt (Q) .

④ Nếu $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ hay $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$ thì $(P) \perp (Q)$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm các cặp mặt phẳng song song hoặc vuông góc trong các mặt phẳng sau

$$(P): 2x + 3y - 2z + 7 = 0$$

$$(Q): 3x - 2y - 11 = 0$$

$$(R): 4x + 6y - 4z - 9 = 0$$

$$(T): 7x + y - z + 1 = 0$$

VÍ DỤ 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + z + 5 = 0$.

1 Chứng minh rằng mặt phẳng (α') : $-4x + 6y - 2z + 7 = 0$ song song với (α) .

2 Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và song song với (α) .

VÍ DỤ 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(Q): x + y + 3z = 0$, $(R): 2x - y + z = 0$.

a) Xét vị trí tương đối của (Q) và (R) ;

b) Viết trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(2; 1; -3)$, đồng thời vuông góc với (Q) và (R) .

VÍ DỤ 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 4; -1)$, $B(1; 1; 3)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y + 2z - 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) .

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho mặt phẳng $(P): -x + y + 3z + 1 = 0$. Mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) có phương trình nào sau đây?

☐ A $2x - 2y - 6z + 7 = 0$.

☐ B $-2x + 2y + 3z + 5 = 0$.

☐ C $x - y + 3z - 3 = 0$.

☐ D $-x - y + 3z + 1 = 0$.

CÂU 2. Cho hai mặt phẳng $(P): 2x + 4y + 3z - 5 = 0$ và $(Q): mx - ny - 6z + 2 = 0$. Giá trị của m, n sao cho $(P) \parallel (Q)$ là

☐ A $m = 4; n = -8$.

☐ B $m = n = 4$.

☐ C $m = -4; n = 8$.

☐ D $m = n = -4$.

CÂU 3. Cho hai mặt phẳng $(P): x + my + (m - 1)z + 1 = 0$ và $(Q): x + y + 2z = 0$. Tập hợp tất cả các giá trị m để hai mặt phẳng này **không** song song là

☐ A $(0; +\infty)$.

☐ B $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1; 2\}$.

☐ C $(-\infty; 3)$.

☐ D $\mathbb{R}$.

CÂU 4. Cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (α) .

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) $2x - y + z + 1 = 0$.

(B) $2x - y - z + 1 = 0$.

(C) $2x + 2y + 2z - 1 = 0$.

(D) $x - y - z + 1 = 0$.

CÂU 5. Cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$ và $(Q): x + my + z - 1 = 0$. Tìm tham số m để hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau.

(A) $m = -4$.

(B) $m = -\frac{1}{2}$.

(C) $m = \frac{1}{2}$.

(D) $m = 4$.

CÂU 6. Cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - z - 1 = 0$, $(Q): 3x - (m + 2)y + (2m - 1)z + 3 = 0$. Tìm m để hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau.

(A) $m = 0$.

(B) $m = 2$.

(C) $m = -2$.

(D) $m = -1$.

CÂU 7. Mặt phẳng đi qua $A(1; 3; -2)$ và song song với mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 4 = 0$ có phương trình là

(A) $2x - y + 3z + 7 = 0$.

(B) $2x - y + 3z - 7 = 0$.

(C) $2x + y - 3z + 7 = 0$.

(D) $2x + y + 3z + 7 = 0$.

CÂU 8. Cho điểm $A(2; -1; -3)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 4z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

(A) $(Q): 3x - 2y + 4z + 4 = 0$.

(B) $(Q): 3x + 2y + 4z + 8 = 0$.

(C) $(Q): 3x - 2y + 4z + 5 = 0$.

(D) $(Q): 3x - 2y + 4z - 4 = 0$.

CÂU 9. Cho mặt phẳng (P) đi qua các điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; -3)$. Mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

(A) $2x + 2y - z - 1 = 0$.

(B) $x + y + z + 1 = 0$.

(C) $3x - 2y + 2z + 6 = 0$.

(D) $x - 2y - z - 3 = 0$.

CÂU 10. Mặt phẳng qua $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với các mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 2 = 0$; $(Q): x + y + z - 1 = 0$ có phương trình là

(A) $x - y + z + 2 = 0$.

(B) $4x - y + z - 1 = 0$.

(C) $x + y + 2z - 1 = 0$.

(D) $4x - y - 3z - 5 = 0$.

CÂU 11. Cho hai mặt phẳng (P) , (Q) lần lượt có phương trình là $x + y - z = 0$, $x - 2y + 3z = 4$ và cho điểm $M(1; -2; 5)$. Tìm phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (P) , (Q) .

(A) $5x + 2y - z + 14 = 0$.

(B) $x - 4y - 3z + 6 = 0$.

(C) $x - 4y - 3z - 6 = 0$.

(D) $5x + 2y - z + 4 = 0$.

CÂU 12. Cho điểm $A(-4; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 4 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

(A) $(Q): x - 2y - z + 7 = 0$.

(B) $(Q): x - 2y - z - 7 = 0$.

(C) $(Q): x - 2y + z + 5 = 0$.

(D) $(Q): x - 2y + z - 5 = 0$.

CÂU 13. Cho hai mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 1 = 0$, $(Q): x - z + 2 = 0$. Mặt phẳng (α) vuông góc với hai mặt phẳng (P) , (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của (α) là

(A) $-2x + z + 6 = 0$.

(B) $-2x + z - 6 = 0$.

(C) $x + y + z - 3 = 0$.

(D) $x + y + z + 3 = 0$.

CÂU 14. Cho $A(1; -1; 2)$; $B(2; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$. Mặt phẳng (Q) chứa A , B và vuông góc với mặt phẳng (P) . Mặt phẳng (Q) có phương trình là

(A) $3x - 2y - z + 3 = 0$.

(B) $3x - 2y - z - 3 = 0$.

(C) $-x + y = 0$.

(D) $x + y + z - 2 = 0$.

CÂU 15. Cho hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$. Một mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A , B và vuông góc với mặt phẳng (P) có dạng là $ax + by + cz - 11 = 0$. Tính $a + b + c$.

(A) $a + b + c = -7$.

(B) $a + b + c = 10$.

(C) $a + b + c = 5$.

(D) $a + b + c = 3$.

4

Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng: Cho điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$. Khi đó

$$d(M, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song: Cho hai mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d_1 = 0$ và $(Q): ax + by + cz + d_2 = 0$ song song nhau. Khi đó

$$d((P), (Q)) = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tính khoảng cách từ điểm $A(1; 2; 3)$ đến các mặt phẳng sau

- a) $(P): 3x + 4z + 10 = 0$; b) $(Q): 2x - 10 = 0$; c) $(R): 2x + 2y + z - 3 = 0$.

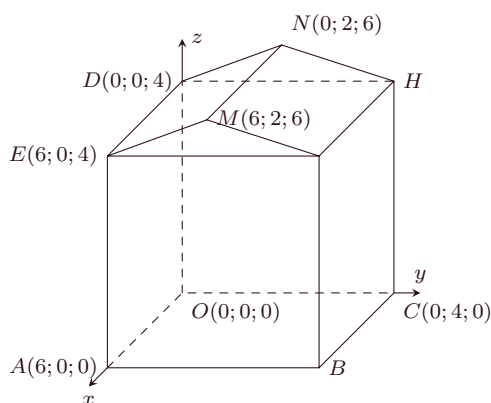
VÍ DỤ 2. Cho hai mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 12 = 0$, $(Q): 4x + 2y + 4z - 6 = 0$.

- a) Chứng minh $(P) \parallel (Q)$.
b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

VÍ DỤ 3.

Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ như Hình 9 nhờ một phần mềm đồ họa máy tính.

- a) Viết phương trình mặt phẳng mái nhà $(DEMN)$.
b) Tính khoảng cách từ điểm B đến mái nhà $(DEMN)$.



Hình 9

VÍ DỤ 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $DA = 2$, $DC = 3$, $DD' = 2$. Tính khoảng cách từ đỉnh B' đến mặt phẳng $(BA'C')$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Khoảng cách từ $A(-2; 1; -6)$ đến mặt phẳng (Oxy) là

- (A) 6. (B) 2. (C) 1. (D) $\frac{7}{\sqrt{41}}$.

CÂU 2. Cho hai điểm $A(-2; 1; 3)$, $B(4; 1; -1)$. Khoảng cách từ trung điểm I của đoạn AB đến mặt phẳng (Oyz) là

- (A) 0. (B) 2. (C) 4. (D) 1.

CÂU 3. Cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + 4z - 5 = 0$ và điểm $A(1; -3; 1)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

- (A) $\frac{8}{\sqrt{29}}$. (B) $\frac{8}{9}$. (C) $\frac{3}{\sqrt{29}}$. (D) $\frac{8}{29}$.

CÂU 4. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; 3; -1)$ trên mặt phẳng $(\alpha): 16x + 12y - 15z + 7 = 0$. Tính độ dài đoạn thẳng AH .

- (A) $\frac{19}{25}$. (B) $\frac{12}{25}$. (C) $\frac{19}{625}$. (D) $\frac{12}{625}$.

CÂU 5. Cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và $(Q): x + 2y - 2z - 1 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là

- (A) $\frac{4}{9}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{4}{3}$. (D) $-\frac{4}{3}$.

CÂU 6. Biết rằng hai mặt phẳng $4x - 4y + 2z - 7 = 0$ và $2x - 2y + z + 4 = 0$ chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích khối lập phương đó bằng

- (A) $V = \frac{9\sqrt{3}}{2}$. (B) $V = \frac{27}{8}$. (C) $V = \frac{81\sqrt{3}}{8}$. (D) $V = \frac{125}{8}$.

CÂU 7. Cho hai điểm $A(2; 2; -2)$ và $B(3; -1; 0)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng $(P): x + y - z + 2 = 0$ tại điểm I . Tỉ số $\frac{IA}{IB}$ bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 3.

CÂU 8. Cho hai mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$ và $(Q): x - y + z - 5 = 0$. Có bao nhiêu điểm M trên trục Oy thỏa mãn M cách đều hai mặt phẳng (P) và (Q) ?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 9. Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 2 = 0$. Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm A một khoảng bằng $3\sqrt{3}$. Phương trình mặt phẳng (Q) là

- (A) $x + y + z + 3 = 0$ và $x + y + z - 3 = 0$.
 (B) $x + y + z + 3 = 0$ và $x + y + z + 15 = 0$.
 (C) $x + y + z + 3 = 0$ và $x + y + z - 15 = 0$.
 (D) $x + y + z + 3 = 0$ và $x + y - z - 15 = 0$.

CÂU 10. Cho mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$ và điểm $D(1; 0; 3)$. Mặt phẳng (Q) song song với (P) và cách D một khoảng bằng $\sqrt{6}$ có phương trình là

- (A) $\begin{cases} x + 2y - z - 10 = 0 \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$. (B) $x + 2y + z + 2 = 0$.
 (C) $\begin{cases} x + 2y + z + 2 = 0 \\ x + 2y + z - 10 = 0 \end{cases}$. (D) $x + 2y + z - 10 = 0$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $A(0; 0; 0)$, $D(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$. Gọi M là trung điểm của SB . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (CDM) .

QUICK NOTE

(A) $d(B, (CDM)) = \sqrt{2}.$

(B) $d(B, (CDM)) = 2.$

(C) $d(B, (CDM)) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$

(D) $d(B, (CDM)) = 2\sqrt{2}.$

CÂU 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(BC'D)$ bằng

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}.$

(B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}.$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

(D) $\sqrt{3}.$

CÂU 13. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2a$, $AA' = 3a$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $BC, C'D'$ và DD' . Tính khoảng cách từ A đến (MNP) .

(A) $\frac{15}{11}a.$

(B) $\frac{15}{22}a.$

(C) $\frac{9}{11}a.$

(D) $\frac{3}{4}a.$

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) .

(A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}.$

(B) $\frac{a\sqrt{2}}{4}.$

(C) $\frac{a\sqrt{2}}{3}.$

(D) $\frac{a}{2}.$

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SD = \frac{3a}{2}$, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của cạnh AB . Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBD) .

(A) $d = \frac{a}{3}.$

(B) $d = \frac{a}{6}.$

(C) $d = \frac{3a}{2}.$

(D) $d = \frac{2a}{3}.$

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - z + 3 = 0$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (P) ?

(A) $(\alpha): 2x - y + 2z = 0.$

(B) $(\beta): 2x - y - 2z = 0.$

(C) $(Q): -2x - y + 2z = 0.$

(D) $(R): 2x + y - 2z = 0.$

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 3; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

(A) 2.

(B) 1.

(C) $\frac{2}{3}.$

(D) 3.

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - y + 3 = 0$. Vectơ nào sau đây **không phải** là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

(A) $\vec{a} = (3; -3; 0).$

(B) $\vec{a} = (1; -1; 0).$

(C) $\vec{a} = (1; -1; 3).$

(D) $\vec{a} = (-1; 1; 0).$

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ với điểm $M(-3; 1; 4)$ và gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M lên các trục Ox, Oy, Oz . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) ?

(A) $4x - 12y + 3z - 12 = 0.$

(B) $4x - 12y - 3z + 12 = 0.$

(C) $4x + 12y - 3z - 12 = 0.$

(D) $4x - 12y - 3z - 12 = 0.$

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là

(A) $\vec{n} = (3; -2; 6).$

(B) $\vec{n} = (2; -3; -1).$

(C) $\vec{n} = (2; 3; 1).$

(D) $\vec{n} = (2; -3; 1).$

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2024; 0; -1)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $M \in (Oxz).$

(B) $M \in Oy.$

(C) $M \in (Oxy).$

(D) $M \in (Oyz).$

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$ và $C(0; 0; 4)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

(A) $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1.$

(B) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1.$

(C) $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1.$

(D) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1.$

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 2y - z + m = 0$ (m là tham số). Tìm giá trị của tham số m dương để khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (α) bằng 1.

QUICK NOTE

(A) -6.

(B) -3.

(C) 3.

(D) 6.

CÂU 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 3; -4)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

(A) $(2; 0; -4)$.

(B) $(0; 3; -4)$.

(C) $(2; 3; 0)$.

(D) $(0; 3; 0)$.

CÂU 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -1)$, $B(-1; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A , B và vuông góc với (P) .

(A) $(Q): 3x - y + z = 0$.

(B) $(Q): x + z = 0$.

(C) $(Q): 2x - y + 3 = 0$.

(D) $(Q): -x + y + z = 0$.

CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; 2; 3)$, $\vec{v} = (0; -1; 1)$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(1; 2; 5)$ và song song với giá của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

(A) $\vec{n}_3 = (-1; -1; -1)$.

(B) $\vec{n}_2 = (5; -1; -1)$.

(C) $\vec{n}_1 = (5; 1; -1)$.

(D) $\vec{n}_4 = (-1; -1; 5)$.

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -1; 0)$, $B(-1; 0; 1)$, $C(2; 1; -1)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

(A) $3x + y + 5z - 2 = 0$.

(B) $x + 3y + z + 2 = 0$.

(C) $3x - y + 5z - 2 = 0$.

(D) $3x + y + 5z + 2 = 0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 4)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x + y + mz - 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng đi qua 3 điểm là hình chiếu vuông góc của $A(1; 2; 3)$ lên ba trục tọa độ có phương trình là $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.		
b) Điểm A cách đều mặt phẳng $(\gamma): 2x + y + mz - 1 = 0$ và điểm B khi $m = -2$.		
c) Biết mặt phẳng $(\beta): 4x + (n - 2)y + z - 3 = 0$ song song với mặt phẳng (α) . Khi đó, $2m + n = 5$.		
d) Khi $B \in (\alpha): 2x + y + mz - 1 = 0$ thì $m = -2$.		

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; -1)$, $B(-1; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Biết điểm M nằm trên tia Ox mà khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{6}$. Khi đó, hoành độ điểm M là $x_M = 5$.		
b) Mặt phẳng (Q) qua A , B và vuông góc với (P) có phương trình là $x + z = 0$.		
c) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $(1; 2; -1)$.		
d) Khi $m = -4$ thì mặt phẳng $(R): 2x - my + 3 = 0$ vuông góc với mặt phẳng (P) .		

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 1)$ và $B(3; -1; 5)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là $2x - 3y + 4z - \frac{29}{2} = 0$.		
b) Điểm $N(1; 2; -1)$ đối xứng với $A(1; 2; 1)$ qua mặt phẳng (Oyz) .		

Mệnh đề	Đ	S
c) Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng AB và cắt các trục Ox , Oy và Oz lần lượt tại các điểm D , E và F . Khi thể tích của tứ diện $ODEF$ bằng $\frac{3}{2}$, phương trình mặt phẳng (P) là $2x - 3y + 4z \pm 6 = 0$.		
d) Vectơ $\overrightarrow{AB}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y + 4z - 2 = 0$.		

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai mặt phẳng (α) , (β) song song với nhau.		
b) Điểm $A(1; 2; -1)$ nằm trên mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$.		
c) Phương trình mặt phẳng qua O , đồng thời vuông góc với cả (α) và (β) có phương trình là $2x + y - 2z = 0$.		
d) Mặt phẳng (γ) đi qua điểm $I(1; 0; -1)$ và song song với $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ có phương trình là $(\gamma): 3x - 2y + 2z - 1 = 0$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 4 m; 4,4 m; 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ:

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 11$ và hai vectơ $\vec{u}_1 = (1; 1; 2)$, $\vec{u}_2 = (1; 2; 1)$. Gọi (P) là mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) đồng thời song song với giá của hai vectơ $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$. Phương trình mặt phẳng (P) có dạng $3x + by + cz + d = 0$, với $b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $d \neq -15$. Khi đó, $b + c + d$ bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng thỏa mãn các điều kiện sau: đi qua hai điểm $A(1; 1; 1)$ và $B(0; -2; 2)$, đồng thời cắt các trục tọa độ Ox , Oy tại hai điểm cách đều O . Giả sử (P) có phương trình $x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ và (Q) có phương trình $x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$. Tính giá trị biểu thức $b_1b_2 + c_1c_2$.

KQ:

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 8$ và điểm $A(1; 3; 2)$. Mặt phẳng (P) đi qua A và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Biết phương trình của (P) có dạng $ax + by + cz + 6 = 0$. Tính $a + b + c$.

KQ:

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -3; 1)$, $B(-1; 1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 2 = 0$. Một mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A , B và vuông góc với (P) có dạng là $ax + by + cz + 2 = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

KQ:

CÂU 6. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 1)$, $B(2; -1; 0)$, $C(1; 1; 3)$. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A , B , C có dạng $ax + by + cz - 12 = 0$. Khi đó, $a - b - 2c$ bằng

KQ:

—HẾT—

QUICK NOTE

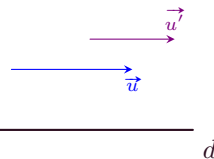
QUICK NOTE

Bài 15. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của đường thẳng d là những vectơ khác $\vec{0}$ và có giá song song hoặc trùng với d .



Chú ý: Nếu $\vec{u}$ và $\vec{u'}$ cùng là vectơ chỉ phương của d thì $\vec{u'} = k \cdot \vec{u}$ (tọa độ tỉ lệ nhau).

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Công thức: Đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

Chú ý:

① Phương trình các trục tọa độ:

$$\begin{aligned} \bullet \quad Ox: & \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} & \bullet \quad Oy: & \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} & \bullet \quad Oz: & \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \end{aligned}$$

② Nếu u_1, u_2 và u_3 đều khác 0 thì (1) có thể được viết dưới dạng

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3} \quad (2)$$

(2) được gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng d .

3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng

- Δ_1 qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$, vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$;
- Δ_2 qua điểm $N(x'_0; y'_0; z'_0)$, vectơ chỉ phương $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$.

Trường hợp 1: Nếu $[\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0}$ và

- $[\vec{u}, \overrightarrow{MN}] \neq \vec{0}$ thì Δ_1 song song Δ_2 ;
- $[\vec{u}, \overrightarrow{MN}] = \vec{0}$ thì Δ_1 trùng Δ_2 .

Trường hợp 2: Nếu $[\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0}$ và

- $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} \neq 0$ thì Δ_1 chéo Δ_2 ;
- $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} = 0$ thì Δ_1 cắt Δ_2 .

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định điểm thuộc và vectơ chỉ phương của đường thẳng

Cho đường thẳng d .

- ① Nếu $\vec{u} \neq \vec{0}$ và có giá song song hoặc trùng với d thì $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương của d .
- ② Nếu d qua hai điểm A, B thì d có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- ③ Nếu d vuông góc với giá của hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương thì d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

④ Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = x_0 + u_1t \\ y = y_0 + u_2t \\ z = z_0 + u_3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ thì

- Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ (hệ số của t).
- Muốn xác định tọa độ một điểm thuộc d , ta chỉ cần cho trước giá trị cụ thể của tham số t , thay vào hệ phương trình tính x, y và z .

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Tìm một vectơ chỉ phương và hai điểm thuộc đường thẳng d .

VÍ DỤ 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $O.ABC$ có $A(2; 0; 0), B(0; 4; 0)$ và $C(0; 0; 7)$.

- a) Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB, AC .
- b) Vectơ $\vec{v} = (-1; 2; 0)$ có là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB không?

VÍ DỤ 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 1 = 0$ và $(Q): x - 2y + z - 5 = 0$. Gọi Δ là giao tuyến của (P) và (Q) . Tìm một điểm thuộc Δ và một vectơ chỉ phương của Δ .

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- Ⓐ $\vec{u}_2 = (2; -1; 5)$. Ⓑ $\vec{u}_4 = (1; -1; 4)$. Ⓒ $\vec{u}_3 = (1; -1; 5)$. Ⓓ $\vec{u}_1 = (1; 0; 4)$.

CÂU 2. Cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- Ⓐ $\vec{u} = (-1; 2; 1)$. Ⓑ $\vec{u} = (2; 1; 0)$. Ⓒ $\vec{u} = (-1; 2; 0)$. Ⓓ $\vec{u} = (2; 1; 1)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$. Điểm nào trong các điểm dưới đây nằm trên đường thẳng d ?

- (A) $P(5; 2; 5)$. (B) $Q(1; 0; 0)$. (C) $M(3; 2; 2)$. (D) $N(1; -1; 2)$.

CÂU 4. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Đường thẳng d không đi qua điểm

nào sau đây?

- (A) $M(1; 2; 5)$. (B) $N(2; 3; -1)$. (C) $P(3; 5; 4)$. (D) $Q(-1; -1; 6)$.

CÂU 5. Cho hai điểm $A(2; -1; 4)$ và $B(-1; 3; 2)$. Đường thẳng AB có một vectơ chỉ phương là

- (A) $\vec{u}_1 = (1; 2; 2)$. (B) $\vec{u}_3 = (1; 2; 6)$. (C) $\vec{u}_2 = (3; -4; 2)$. (D) $\vec{u}_4 = (1; -4; 2)$.

CÂU 6. Cho tam giác ABC với $A(1; 0; -2)$, $B(2; -3; -4)$, $C(3; 0; -3)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng OG ?

- (A) $(-2; 1; 3)$. (B) $(3; -2; 1)$. (C) $(2; 1; 3)$. (D) $(-1; -3; 2)$.

CÂU 7. Cho đường thẳng d song song với trục Oy . Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- (A) $\vec{u}_4 = (2019; 0; 2019)$. (B) $\vec{u}_1 = (2019; 0; 0)$.
(C) $\vec{u}_2 = (0; 2019; 0)$. (D) $\vec{u}_3 = (0; 0; 2019)$.

CÂU 8. Cho đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x + 2z + 3 = 0$. Một vectơ chỉ phương của Δ là

- (A) $\vec{v} = (1; 2; 3)$. (B) $\vec{a} = (1; 0; 2)$. (C) $\vec{u} = (2; 0; -1)$. (D) $\vec{b} = (2; -1; 0)$.

CÂU 9. vectơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 2; 4)$, $B(-2; 3; 5)$, $C(-9; 7; 6)$ có tọa độ là

- (A) $(3; 4; -5)$. (B) $(3; -4; 5)$. (C) $(-3; 4; -5)$. (D) $(3; 4; 5)$.

CÂU 10. Cho hai mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 2z - 5 = 0$, $(Q): 4x + 5y - z + 1 = 0$. Các điểm A, B phân biệt thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) . Khi đó $\vec{AB}$ cùng phương với vectơ nào sau đây?

- (A) $\vec{u} = (8; -11; -23)$. (B) $\vec{k} = (4; 5; -1)$.
(C) $\vec{w} = (3; -2; 2)$. (D) $\vec{v} = (-8; 11; -23)$.

2

Viết phương trình đường thẳng d khi biết vài yếu tố liên quan

✓ **Phương pháp chung:** Ta cần xác định vectơ chỉ phương $\vec{u}$ và một điểm M thuộc đường thẳng.

✓ **Một số kiểu xác định vectơ $\vec{u}$ thường gặp:**

- ① d qua hai điểm A, B thì $\vec{u} = \vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- ② d song song với Δ thì $\vec{u} = \vec{u}_\Delta$.
- ③ d vuông góc với (P) thì $\vec{u} = \vec{n}_P$.
- ④ d vuông góc với giá của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (không cùng phương) thì $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

1. Ví dụ minh họa

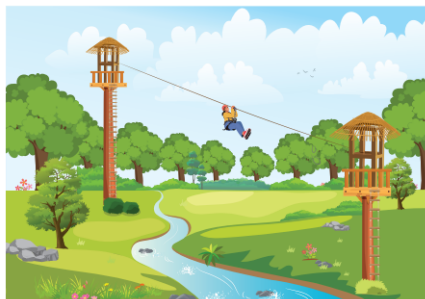
VÍ DỤ 1. Lập phương trình chính tắc của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau

- a) d đi qua điểm $A(4; -2; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (7; 3; -9)$.
b) d đi qua hai điểm $M(0; 0; 1)$, $N(3; 3; 6)$.

- c) d có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 8 + 5t \\ y = 7 + 4t \\ z = 11 + 9t \end{cases}$

QUICK NOTE

CÂU 0. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2, 5; 15)$ và $(21; 27, 5; 10)$.



- Viết phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline này.
- Xác định tọa độ của du khách khi ở độ cao 12 mét.

VÍ DỤ 3. Trong không gian $Oxyz$, Lập phương trình tham số và phương trình chính tắc (nếu có) của đường thẳng d trong các trường hợp sau:

- d đi qua điểm M và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$
- d qua điểm $M(3; 2; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + z - 2 = 0$.
- d đi qua điểm $M(1; 2; 1)$, đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ và $\Delta_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

VÍ DỤ 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 0)$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z + 5 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , cắt d và song song với mặt phẳng (P) .

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Trong Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ và $d_2: \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = -2 + t \end{cases}$. Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng d_1, d_2 .

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2; 0; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4; -6; 2)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là

- A** $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$
B $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$
C $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$
D $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3t \\ z = 2 + t \end{cases}$

CÂU 2. Cho hai điểm $A(2; -1; 3), B(3; 2; -1)$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng AB ?

- A** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = -4 + 3t \end{cases}$
B $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - 4t \end{cases}$
C $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - 4t \end{cases}$
D $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -4 + 3t \end{cases}$

CÂU 3. Cho đường thẳng $\Delta: \frac{2x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$, điểm $A(2; -3; 4)$. Đường thẳng qua A và song song với Δ có phương trình là

- A** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$
B $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -3 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$
C $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \\ z = 4 + t \end{cases}$
D $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - 3t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$

CÂU 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $N(2; -3; -5)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$.

QUICK NOTE

A $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+5}{-1}.$

B $\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{-1}.$

C $\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-1}{-5}.$

D $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+1}{-5}.$

CÂU 5. Cho tam giác ABC có $A(3; 2; -4)$, $B(4; 1; 1)$ và $C(2; 6; -3)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

A $d: \frac{x-3}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{-1}.$

B $d: \frac{x+12}{3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}.$

C $d: \frac{x-3}{7} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{-1}.$

D $d: \frac{x+7}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-2}{-1}.$

CÂU 6. Cho hai điểm $A(1; -1; 1)$ và $B(-1; 2; 3)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}$. Phương trình đường thẳng đi qua điểm A , đồng thời vuông góc với hai đường thẳng AB và Δ là

A $\frac{x+1}{7} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{4}.$

B $\frac{x+1}{7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{4}.$

C $\frac{x-7}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{1}.$

D $\frac{x-1}{7} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{4}.$

CÂU 7. Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm A , vuông góc với đường thẳng d và cắt trục hoành. Tìm một vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của đường thẳng Δ .

A $\vec{u} = (0; 2; 1).$

B $\vec{u} = (1; 0; 1).$

C $\vec{u} = (1; -2; 0).$

D $\vec{u} = (2; 2; 3).$

CÂU 8. Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ và $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; 0; 2)$, cắt d_1 và vuông góc với d_2 .

A $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{4}.$

B $\frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+2}{-4}.$

C $\frac{x-5}{-2} = \frac{y-6}{-3} = \frac{z-2}{4}.$

D $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-4}.$

CÂU 9. Cho đường thẳng Δ đi qua $M(1; 2; 2)$, song song với mặt phẳng $(P): x-y+z+3=0$ đồng thời cắt đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$ có phương trình là

A $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2-t \\ z = 2. \end{cases}$

B $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2-t \\ z = 2-t. \end{cases}$

C $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2+t \\ z = 2. \end{cases}$

D $\begin{cases} x = -1+t \\ y = -1+2t \\ z = 2t. \end{cases}$

CÂU 10. Cho đường thẳng $d: x=y=z$. Viết phương trình đường thẳng d' là hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng tọa độ (Oyz) .

QUICK NOTE

A $\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$

B $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$

C $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$

D $\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases}$

CÂU 11. Cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$, mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và điểm $A(1; -1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN .

A $\Delta: \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{2}$

B $\Delta: \frac{x-1}{6} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{2}$

C $\Delta: \frac{x+5}{6} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$

D $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-3}{2}$

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+4}{-5}$ và $d_2: \frac{x+1}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-4}{-1}$ có phương trình là

A $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2}$

B $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$

C $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$

D $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$

3

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho d qua điểm M và có vectơ chỉ phương $\vec{u}$; d' qua điểm N và có vectơ chỉ phương $\vec{v}$.

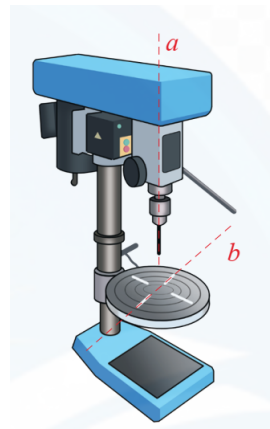
- ① Nếu $\vec{u}$ cùng phương $\vec{v}$ ($\vec{u} = k\vec{v}$) và $M \notin d'$ thì $d \parallel d'$.
- ② Nếu $\vec{u}$ cùng phương $\vec{v}$ ($\vec{u} = k\vec{v}$) và $M \in d'$ thì d trùng với d' .
- ③ Nếu $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} \neq 0$ thì d và d' chéo nhau.
- ④ Nếu $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} = 0$ thì d và d' cắt nhau.
- ⑤ Nếu $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ thì d và d' vuông góc nhau.

1. Ví dụ minh họa

CÂU 0. Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$, cho biết phương trình trục a của mũi khoan và một đường rãnh b trên vật cần khoan (tham khảo hình vẽ bên) lần lượt là

$$a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad b: \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 6 \end{cases}$$

- a) Chứng minh a, b vuông góc và cắt nhau.
- b) Tìm giao điểm của a và b .



QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' trong mỗi trường hợp sau. Nếu chúng cắt nhau, hãy xác định tọa độ giao điểm.

a) $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 8 + 9t' \\ y = 7 + 6t' \\ z = 8 + 6t' \end{cases};$

b) $d: \frac{x}{4} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-1}{2}$ và $d': \frac{x-5}{8} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-3}{4};$

c) $d: \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ và $d': \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-5}{5};$

d) $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-2}{3}$ và $d': \begin{cases} x = 5 \\ y = 7 + 2t \\ z = 5 - t. \end{cases}$

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 3 + 4t' \\ z = 5 - 2t' \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

☒ A d và d' chéo nhau.

☐ B d trùng d' .

QUICK NOTE

(C) d song song d' .

(D) d cắt d' .

CÂU 2. Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+3}{-3}$ và $d_2: \begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) d_1 cắt và không vuông góc với d_2 .

(B) d_1 cắt và vuông góc với d_2 .

(C) d_1 song song d_2 .

(D) d_1 chéo d_2 .

CÂU 3. Cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{1}$. Chọn khẳng định đúng.

(A) $d_1 \parallel d_2$.

(B) $d_1 \equiv d_2$.

(C) d_1, d_2 chéo nhau. **(D)** d_1, d_2 cắt nhau.

CÂU 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-1}{3} = y = \frac{z+1}{2}$ và $\Delta_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$,

(A) Trùng nhau.

(B) Chéo nhau.

(C) Song song.

(D) Cắt nhau.

CÂU 5. Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-m} = \frac{z-2}{-3}$ và $d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để d_1 vuông góc d_2 .

(A) $m = 5$.

(B) $m = 1$.

(C) $m = -5$.

(D) $m = -1$.

CÂU 6. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ và $\Delta_2: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-5}{-2}$. Tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng đã cho là

(A) $M(5; 1; 3)$.

(B) $M(0; -1; -1)$.

(C) $M(3; 5; 7)$.

(D) $M(2; 3; 7)$.

CÂU 7. Cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-m}{1} = \frac{z+2}{-1}$ (với m là tham số). Tìm m để hai đường thẳng d_1, d_2 cắt nhau.

(A) $m = 5$.

(B) $m = 7$.

(C) $m = 9$.

(D) $m = 4$.

CÂU 8. Cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + mt \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \begin{cases} x = 1 - t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 3 - t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R})$. Giá trị của m để hai đường thẳng d và d' cắt nhau là

A $m = 0$. **B** $m = 1$. **C** $m = -1$. **D** $m = 2$.

4

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Xét đường thẳng $d: \begin{cases} x = x_0 + u_1t \\ y = y_0 + u_2t \\ z = z_0 + u_3t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$.

Phương pháp: Xét $d \cap (P) \Rightarrow A(x_0 + u_1t) + B(y_0 + u_2t) + C(z_0 + u_3t) + D = 0$ (*)

- Nếu (*) có đúng 1 nghiệm t thì d cắt (P) ;
- Nếu (*) vô nghiệm thì d song song (P) ;
- Nếu (*) nghiệm đúng với mọi t thì d nằm trong (P) .

Đặc biệt: Với $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương của d và $\vec{n}$ là vectơ pháp tuyến của (P) thì

$$d \perp (P) \Leftrightarrow \vec{u} \text{ cùng phương với } \vec{n} \text{ hay } \vec{u} = k \cdot \vec{n}$$

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng được chỉ ra ở các câu sau:

a) $(\alpha): y + 2z = 0$ và $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 4 + 2t \\ z = 1 \end{cases}$

b) $(P): 3x - 3y + 2z - 5 = 0$ và $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + 4t \\ z = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

c) $(P): 3x - 3y + 2z + 1 = 0$ và $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-3}$.

VÍ DỤ 2. Tìm điều kiện của tham số m để

a) $\Delta: \frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$ vuông góc với $(P): 10x + 2y + mz + 11 = 0$.

b) $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-1}$ song song với $(\alpha): -x + m^2y + mz + 1 = 0$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng d với mặt phẳng (Oxy) .

- A** $M(-1; 2; 0)$. **B** $M(1; 0; 0)$. **C** $M(2; -1; 0)$. **D** $M(3; -2; 0)$.

CÂU 2. Cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x+y-2z+9=0$. Tìm tọa độ giao điểm của d và (P) .

- A** $(2; 1; 1)$. **B** $(0; -1; 4)$. **C** $(1; -3; 3)$. **D** $(2; -5; 1)$.

CÂU 3. Cho mặt phẳng $(\alpha) : x+2y+3z-6=0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** Δ cắt và không vuông góc với (α) . **B** $\Delta // (\alpha)$.
C $\Delta \subset (\alpha)$. **D** $\Delta \perp (\alpha)$.

CÂU 4. Cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-m}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x+my-(m^2+1)z+m-2m^2=0$. Có bao nhiêu giá trị của m để đường thẳng d nằm trên (P) ?

- A** 0. **B** 1. **C** 2. **D** Vô số.

CÂU 5. Cho mặt phẳng $(\alpha) : x+y+z-6=0$ và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x=m+t \\ y=-1+nt \\ z=4+2t \end{cases}$. Tìm điều kiện của m và n để đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) .

- A** $\begin{cases} m \neq 3 \\ n = -3 \end{cases}$. **B** $\begin{cases} m = 3 \\ n \neq -3 \end{cases}$. **C** $\begin{cases} m = 3 \\ n = -3 \end{cases}$. **D** $\begin{cases} m \neq 3 \\ n \neq -3 \end{cases}$.

CÂU 6. Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{1}$. Trong các mặt phẳng dưới đây mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng d ?

- (A) $2x - 2y + 2z + 4 = 0$. (B) $4x - 2y - 2z - 4 = 0$.
(C) $4x + 2y + 2z + 4 = 0$. (D) $4x - 2y + 2z + 4 = 0$.

CÂU 7. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 5 - 3mt \\ z = -1 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): 4x - 4y + 2z - 5 = 0$. Giá trị nào của m để đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) .

- (A) $m = -\frac{5}{6}$. (B) $m = \frac{2}{3}$. (C) $m = \frac{3}{2}$. (D) $m = \frac{5}{6}$.

CÂU 8. Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d là

- (A) $2x - y + z - 3 = 0$. (B) $x + 2y + 3z - 7 = 0$.
(C) $x + 2y + 3z - 1 = 0$. (D) $2x - y + z = 0$.

CÂU 9. Cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-6}{-2}$; $d_2: \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 và song song với d_2 là

- (A) $(P): x + 8y + 5z + 16 = 0$. (B) $(P): x + 4y + 3z - 12 = 0$.
(C) $(P): 2x + y - 6 = 0$. (D) $(P): x + 8y + 5z - 16 = 0$.

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{-5}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$. Tìm phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng d_1 và song song với đường thẳng d_2 .

- (A) $18x - 7y + 3z + 34 = 0$. (B) $18x + 7y + 3z - 20 = 0$.
(C) $18x + 7y + 3z + 20 = 0$. (D) $18x - 7y + 3z - 34 = 0$.

5

Hình chiếu, đối xứng

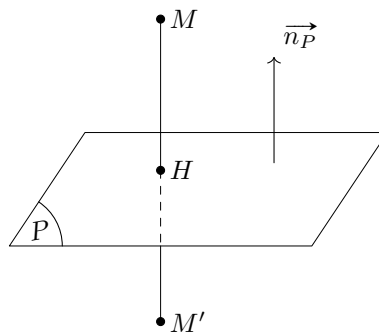
✓ Bài toán 1: Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên (P) :

CÂU 0

- Viết phương trình đường thẳng MH qua M và nhận $\vec{n_P}$ làm vectơ chỉ phương;
- Giải hệ giữa đường MH với mặt phẳng (P) , tìm t . Từ đó, suy ra tọa độ H .

⚠ Gọi M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P) thì

$$\begin{cases} x'_M = 2x_M - x_H \\ y'_M = 2y_M - y_H \\ z'_M = 2z_M - z_H \end{cases}$$



✓ Bài toán 2: Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên d :

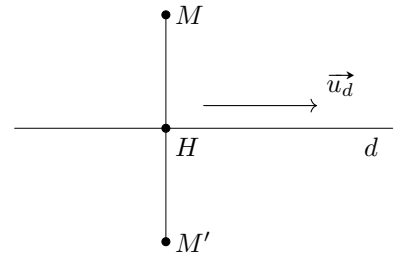
QUICK NOTE

CÂU 0

- Tham số điểm $H \in d$ theo ẩn t ;
- Giải $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0$, tìm t . Từ đó, suy ra tọa độ H .

A Gọi M' đối xứng với M qua mặt phẳng d thì

$$\begin{cases} x'_M = 2x_M - x_H \\ y'_M = 2y_M - y_H \\ z'_M = 2z_M - z_H \end{cases}$$



1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$.

- Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên d .
- Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua d .

VÍ DỤ 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 7; -9)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z - 1 = 0$.

- Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (P) .
- Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua (P) .

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; -4; 5)$ trên mặt phẳng (Oxz) là điểm

- A** $M(3; 0; 0)$. **B** $M(0; -4; 5)$. **C** $M(0; 0; 5)$. **D** $M(3; 0; 5)$.

CÂU 2. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm

- A** $M(0; 0; 3)$. **B** $N(1; 2; 0)$. **C** $Q(0; 2; 0)$. **D** $P(1; 0; 0)$.

CÂU 3. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A** $(2; 0; 0)$. **B** $(2; 1; 0)$. **C** $(0; 1; -3)$. **D** $(2; 0; -3)$.

CÂU 4. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A** $(0; 2; 1)$. **B** $(0; 2; 0)$. **C** $(3; 0; 0)$. **D** $(0; 0; 1)$.

CÂU 5. Hình chiếu của điểm $M(2; 3; -2)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A** $(2; 0; 0)$. **B** $(0; 3; 0)$. **C** $(0; 0; -2)$. **D** $(2; 0; -2)$.

CÂU 6. Cho điểm $M(3; 2; -1)$, điểm $M'(a; b; c)$ đối xứng của M qua trục Oy , khi đó $a + b + c$ bằng

- A** 6. **B** 2. **C** 4. **D** 0.

CÂU 7. Điểm đối xứng với điểm $A(-2; 7; 5)$ qua mặt phẳng (Oxz) là điểm B có tọa độ là

- A** $B(2; 7; -5)$. **B** $B(-2; -7; 5)$. **C** $B(-2; 7; -5)$. **D** $B(2; -7; -5)$.

CÂU 8. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; -1; 0)$ lên mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 6 = 0$ là

- A** $(5; -3; 1)$. **B** $(-1; 1; -1)$. **C** $(1; 1; 1)$. **D** $(3; -2; 1)$.

CÂU 9. Gọi hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; -1; -4)$ lên mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z - 3 = 0$ là điểm $H(a; b; c)$. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

- A** $a + b + c = -1$. **B** $a + b + c = 3$. **C** $a + b + c = 5$. **D** $a + b + c = -\frac{5}{3}$.

CÂU 10. Cho mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - z + 9 = 0$ và điểm $A(-7; -6; 1)$. Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P) .

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- ☐ A' (1; 2; -3). ☐ B' (1; 2; 1). ☐ C' (5; 4; 9). ☐ D' (9; 0; 9).

CÂU 11. Cho điểm $A(4; -3; 2)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$. Gọi điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d . Tọa độ điểm H là

- ☐ A $H(5; 4; -1)$. ☐ B $H(1; 0; -1)$. ☐ C $H(-5; -4; 1)$. ☐ D $H(-2; -2; 0)$.

CÂU 12. Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$, $M(2; 1; 0)$. Gọi $H(a; b; c)$ là điểm thuộc d sao cho MH có độ dài nhỏ nhất. Tính $T = a^2 + b^2 + c^2$.

- ☐ A $T = \sqrt{5}$. ☐ B $T = 12$. ☐ C $T = 21$. ☐ D $T = 6$.

CÂU 13. Cho điểm $M(1; 2; -6)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -3 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm N là điểm đối xứng của M qua đường thẳng d có tọa độ là

- ☐ A $N(0; 2; -4)$. ☐ B $N(-1; 2; -2)$. ☐ C $N(1; -2; 2)$. ☐ D $N(-1; 0; 2)$.

CÂU 14. Cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ và hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(-1; 1; 2)$. Biết điểm $M(a; b; c)$ thuộc Δ sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, tổng $a + 2b + 4c$ bằng bao nhiêu?

- ☐ A 0. ☐ B -1. ☐ C 2. ☐ D 1.

CÂU 15. Cho ba điểm $A(0; -2; -1)$, $B(-2; -4; 3)$, $C(1; 3; -1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - 2z - 3 = 0$. Gọi $M(a; b; c) \in (P)$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $a - b + 2c$.

- ☐ A 3. ☐ B -1. ☐ C 4. ☐ D -2.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -1; -2)$ và $B(2; 2; 2)$. Vectơ $\vec{a}$ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

- ☐ A $\vec{a} = (-2; 1; 0)$. ☐ B $\vec{a} = (2; 3; 0)$. ☐ C $\vec{a} = (2; 1; 0)$. ☐ D $\vec{a} = (2; 3; 4)$.

CÂU 2. Đường thẳng $(\Delta): \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$ không đi qua điểm nào dưới đây?

- ☐ A $C(3; -1; -1)$. ☐ B $D(1; -2; 0)$. ☐ C $A(-1; 2; 0)$. ☐ D $B(-1; -3; 1)$.

QUICK NOTE

CÂU 3. Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2; 0; -1)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4; -6; 2)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là

- ☐ **A** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$
 ☐ **B** $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$
 ☐ **C** $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3t \\ z = 2 + t \end{cases}$
 ☐ **D** $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-3}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

- ☐ **A** $\vec{u}_3 = (2; -1; -3)$.
 ☐ **B** $\vec{u}_4 = (-2; -1; 3)$.
 ☐ **C** $\vec{u}_1 = (2; -1; 3)$.
 ☐ **D** $\vec{u}_2 = (1; 0; 1)$.

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình là $2x + y - 5z + 6 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 7)$ và vuông góc với (P) là

- ☐ **A** $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{-5}$.
 ☐ **B** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-7}{-5}$.
☐ **C** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-7}{-5}$.
 ☐ **D** $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+5}{7}$.

CÂU 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ **A** d_1 và d_2 vừa cắt nhau vừa vuông góc.
☐ **B** d_1 và d_2 không vuông góc và không cắt nhau.
☐ **C** d_1 và d_2 cắt nhau nhưng không vuông góc.
☐ **D** d_1 và d_2 vuông góc nhưng không cắt nhau.

CÂU 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của trục Oz ?

- ☐ **A** $\vec{m} = (1; 1; 1)$.
 ☐ **B** $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
 ☐ **C** $\vec{i} = (1; 0; 0)$.
 ☐ **D** $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

CÂU 8. Đường thẳng $(\Delta): \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- ☐ **A** $Q(-1; -2; 0)$.
 ☐ **B** $N(-1; 2; 0)$.
 ☐ **C** $P(3; 1; -1)$.
 ☐ **D** $M(1; -2; 0)$.

CÂU 9. Đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{-1}$ vuông góc với đường thẳng nào dưới đây?

- ☐ **A** $d_1: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -2t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$
 ☐ **B** $d_4: \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - t \\ z = 5 - 5t \end{cases}$
 ☐ **C** $d_3: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 5t \end{cases}$
 ☐ **D** $d_2: \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

CÂU 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u}$ và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ **A** d song song với (P) thì $\vec{u}$ cùng phương với $\vec{n}$.
☐ **B** $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{n}$ thì d song song với (P) .
☐ **C** $\vec{u}$ không vuông góc với $\vec{n}$ thì d cắt (P) .
☐ **D** d vuông góc với (P) thì $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{n}$.

CÂU 11. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d .

- ☐ **A** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
 ☐ **B** $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
☐ **C** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{1}$.
 ☐ **D** $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$.

QUICK NOTE

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x+y-3z-2=0$. Gọi d' là đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) , cắt và vuông góc với d . Đường thẳng d' có phương trình là $\frac{x+1}{a} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{c}$. Tính $S = a - c$.

(A) 3. **(B)** -7. **(C)** -3. **(D)** 4.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Giao điểm của đt d và mặt phẳng $(P): x+2y-3z+2=0$ là $I(0; 1; 2)$.		
b) Vectơ $\vec{a} = (4; 2; -3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .		
c) Đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 1; 3)$.		
d) Phương trình chính tắc của đường thẳng d là $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$.		

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(P): x+y+2z-3=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d' đi qua điểm $A(1; 0; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) . Phương trình tham số của đường thẳng d' là $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.		
b) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 0)$.		
c) Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -1; 1)$.		
d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° .		

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -2; 3)$.		
b) Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 3)$.		
c) Đường thẳng d' đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và song song với đường thẳng d . Phương trình tham số của đường thẳng d' là $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$.		
d) Khoảng cách từ điểm $B(0; 1; 2)$ đến đường thẳng d bằng 3.		

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (2; 1; 1)$.		
b) Điểm $B(4; 0; 3)$ thuộc đường thẳng d .		
c) Khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng $(P): x+2y-3=0$ bằng 1.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Đường thẳng d và đường thẳng d' : $\frac{x}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{4}$ trùng nhau.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 1)$, $B(5; 0; -1)$, $C(3; 1; 2)$ và mặt phẳng $(Q): 3x + y - z + 3 = 0$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc (Q) thỏa mãn $MA^2 + MB^2 + 2MC^2$ nhỏ nhất. Khi đó tổng $a + b + 3c$ bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(3; 4; 2)$ và trong 4 giây đầu đạn di với vận tốc không đổi, vectơ vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (4; 5; 1)$. Biết viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $M(13; b; c)$, tính $b + 2c$.

KQ:

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3; 3; -2)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$; $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{4}$. Đường thẳng d đi qua M cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B . Khi đó độ dài đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 4. Hình vẽ dưới đây là hình ảnh Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng Oxy là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ. Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng Oyz , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m, điểm A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz khoảng 343 m.

(Nguồn: <https://www.goldengate.org/assets/1/6/ggb-exhibit-chapter-statistics.pdf>)



Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 m và MN song song với cột trụ. Tính độ dài MN (đơn vị mét) biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 m (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; -1; 2)$ và $B(5; -1; 1)$. Đường thẳng d' là hình chiếu của đường thẳng AB lên mặt phẳng $(P): x + 2y + z + 2 = 0$ có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; 2)$. Tính $S = a + b$.

KQ:

QUICK NOTE

Bài 16. CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

QUICK NOTE

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Góc giữa hai mặt phẳng

Công thức: Gọi $\vec{n}_1 = (a_1; b_1; c_1)$, $\vec{n}_2 = (a_2; b_2; c_2)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của (P) và (Q) ; φ là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) , với $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$. Khi đó

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

Chú ý:

- Nếu (P) song song hoặc trùng (Q) thì $\varphi = 0^\circ$.
- Nếu $(P) \perp (Q)$ thì $\varphi = 90^\circ$. Khi đó $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$.

2. Góc giữa hai đường thẳng

Công thức: Gọi $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$, $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$ lần lượt là vectơ chỉ phương của d_1 và d_2 ; φ là góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 , với $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$. Khi đó

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \right| = \frac{|u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}}$$

Chú ý:

- Nếu d_1 song song hoặc trùng d_2 thì $\varphi = 0^\circ$.
- Nếu $d_1 \perp d_2$ thì $\varphi = 90^\circ$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = 0$.

3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Công thức: Gọi $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$, $\vec{n} = (A; B; C)$ lần lượt là vectơ chỉ phương của d và vectơ pháp tuyến của (P) ; φ là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) , với $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$. Khi đó

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{u}, \vec{n}) \right| = \frac{|u_1 A + u_2 B + u_3 C|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Chú ý:

- Nếu d song song hoặc trùng (P) thì $\varphi = 0^\circ$, khi đó $\vec{u} \perp \vec{n}$
- Nếu d vuông góc với (P) thì $\varphi = 90^\circ$, khi đó $\vec{u} = k \cdot \vec{n}$.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tính góc trong không gian Oxyz

- Xác định vectơ chỉ phương (vectơ pháp tuyến);
- Áp dụng đúng công thức.

QUICK NOTE

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai mặt phẳng sau:

a) $(P): x + y + 4z - 2 = 0$ và $(Q): 2x - 2z + 7 = 0$.

b) $(P): 2x - y - 2z - 9 = 0$ và $(Q): x - y - 6 = 0$.

VÍ DỤ 2. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai đường thẳng sau:

a) $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$ và $d': \frac{x}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z - 1}{-2}$.

b) $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - t' \\ y = 2 \\ z = -2 + t' \end{cases}$.

VÍ DỤ 3. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng sau:

a) $d: \frac{x - 1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z + 1}{-1}$ và $(P): x - y + 2z + 1 = 0$.

b) $d: \frac{x - 1}{4} = \frac{y - 6}{3} = \frac{z + 4}{1}$ và $(P): 4x + 3y - z + 1 = 0$

QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$, mặt phẳng $(Q): x - 3y + 5z - 2 = 0$. Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (P) , (Q) là

- (A) $-\frac{\sqrt{35}}{7}$. (B) $\frac{5}{7}$. (C) $\frac{\sqrt{35}}{7}$. (D) $-\frac{5}{7}$.

CÂU 2. Góc giữa hai mặt phẳng $(P): x + 2y + z + 4 = 0$ và $(Q): -x + y + 2z + 3 = 0$ bằng

- (A) 45° . (B) 90° . (C) 30° . (D) 60° .

CÂU 3. Tính góc α giữa mặt $(P): x + z - 4 = 0$ và mặt phẳng (Oxy) .

- (A) 45° . (B) 30° . (C) 90° . (D) 60° .

CÂU 4. Cho điểm $H(2; 1; 2)$, điểm H là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P) , số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q): x + y - 11 = 0$ là

- (A) 45° . (B) 30° . (C) 60° . (D) 90° .

CÂU 5. Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{2}$, $d_2: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \\ z = 1 - t \end{cases}$. Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 . Tính $\cos \varphi$.

- (A) $\cos \varphi = -\frac{4\sqrt{5}}{15}$. (B) $\cos \varphi = \frac{4\sqrt{5}}{15}$. (C) $\cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{9}$. (D) $\cos \varphi = -\frac{\sqrt{6}}{9}$.

CÂU 6. Cho đường thẳng $d_1: \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Góc giữa hai đường thẳng bằng

- (A) 90° . (B) 30° . (C) 60° . (D) 45° .

CÂU 7. Cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng

$(P): x - z \cdot \sin \alpha + \cos \alpha = 0$ và $(Q): y - z \cdot \cos \alpha - \sin \alpha = 0$, $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Góc giữa d và trục Oz là

- (A) 90° . (B) 30° . (C) 45° . (D) 60° .

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x - y + 3 = 0$. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

- (A) 45° . (B) 120° . (C) 60° . (D) 30° .

CÂU 9. Cho mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 5z - 8 = 0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 - 4t \\ z = 5 - 5t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

- (A) 90° . (B) 45° . (C) 30° . (D) 60° .

CÂU 10. Cho mặt phẳng $(P): x + y - \sqrt{2}z + 5 = 0$. Tính góc φ giữa mặt phẳng (P) và trục Oy .

- (A) $\varphi = 60^\circ$. (B) $\varphi = 45^\circ$. (C) $\varphi = 90^\circ$. (D) $\varphi = 30^\circ$.

CÂU 11. Cho hai mặt phẳng $(P): (m-1)x + y - 2z + m = 0$ và $(Q): 2x - z + 3 = 0$. Tìm m để (P) vuông góc với (Q) .

- (A) $m = 0$. (B) $m = \frac{3}{2}$. (C) $m = 5$. (D) $m = -1$.

CÂU 12. Cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z + 1 = 0$ và $(Q): (2m-1)x + m(1-2m)y + (2m-4)z + 14 = 0$ với m là tham số thực. Tổng các giá trị của m để (P) và (Q) vuông góc nhau bằng

- (A) $-\frac{3}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{5}{2}$. (D) $-\frac{7}{2}$.

QUICK NOTE

CÂU 13. Cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 2 = 0$ và $(Q): x - my + (m + 1)z + m - 2 = 0$, với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho góc giữa (P) và (Q) bằng 60° . Tính tổng các phần tử của S .

- (A) 1. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

CÂU 14. Hãy tìm tham số thực m để góc giữa hai đường thẳng sau bằng 60° .

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -\sqrt{2}t \\ z = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ và } d': \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 1 + \sqrt{2}t' \\ z = 1 + mt' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) -1 . (C) $-\frac{1}{2}$. (D) 1.

CÂU 15. Cho các điểm $A(-1; \sqrt{3}; 0)$, $B(1; \sqrt{3}; 0)$, $C(0; 0; \sqrt{3})$ và điểm M thuộc trục Oz sao cho hai mặt phẳng (MAB) và (ABC) vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai mặt phẳng (MAB) và (OAB) .

- (A) 45° . (B) 60° . (C) 15° . (D) 30° .

2

Tọa độ hóa một số bài toán hình không gian

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ có đáy là tam giác OBC vuông tại O và có $OB = 3a$, $OC = a$, $OO' = 2a$. Tính góc giữa

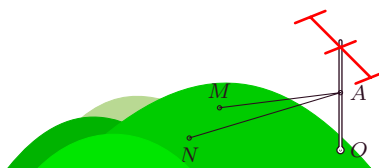
- a) hai đường thẳng BO' và $B'C$;
b) hai mặt phẳng $(O'BC)$ và (OBC) ;
c) đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S có chiều cao bằng 6 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

- Tính góc α giữa hai đường thẳng SD và BC ;
- Tính góc β giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SCD) .

CÂU 0. Người ta muốn dựng một cột ăng-ten trên một sườn đồi. Ăng-ten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1 m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăng-ten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ). Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0; 0; 0)$, $A(0; 0; 6)$, $M(3; -4; 3)$, $N(-5; -2; 2)$.



- Tính độ dài các đoạn dây cáp MA và NA .
- Tính góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi.

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0; 10; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150; 150; 40)$. Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng và làm tròn kết quả đến hàng

QUICK NOTE

đơn vị).

- (A) 10° . (B) 12° . (C) 11° . (D) 9° .

CÂU 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính số đo góc giữa hai mặt phẳng $(BA'C)$ và $(DA'C)$.

- (A) 30° . (B) 120° . (C) 90° . (D) 60° .

CÂU 3. Cho hình lập phương $MNPQ.M'N'P'Q'$ có E, F, G lần lượt là trung điểm của $NN', PQ, M'Q'$. Tính góc giữa hai đường thẳng EG và $P'F$.

- (A) 60° . (B) 90° . (C) 30° . (D) 45° .

CÂU 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh $AB = 2, AD = 3, AA' = 4$. Góc giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(A'C'D)$ là α . Tính giá trị gần đúng của góc α .

- (A) $45, 2^\circ$. (B) $38, 1^\circ$. (C) $61, 6^\circ$. (D) $53, 4^\circ$.

CÂU 5. Cho hình chóp $SABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc $(ABCD)$, $SA = a$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm SB, SD . Cô-sin của góc hợp bởi hai mặt phẳng (AEF) và $(ABCD)$ là

- (A) $\sqrt{3}$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

CÂU 6. Cho hình chóp tam giác $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC$. Lấy M, N lần lượt là trung điểm của AB, OC . Gọi α là góc tạo bởi OA và MN . Tính $\cos \alpha$.

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 7. Hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B có $AB = a, AC = 2a$. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 2a$. Gọi ψ là góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) . Tính $\cos \psi$.

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{5}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{15}}{5}$.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, BC = a\sqrt{3}$, $SA = a$ và SA vuông góc với đáy $ABCD$. Tính $\sin \alpha$, với α là góc tạo bởi giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SBC) .

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , tâm O . Gọi M và N lần lượt là trung điểm SA và BC . Biết góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng 60° , cosin góc giữa MN và mặt phẳng (SBD) bằng

- (A) $\frac{\sqrt{41}}{41}$. (B) $\frac{2\sqrt{41}}{41}$. (C) $\frac{\sqrt{5}}{5}$. (D) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$, $SA = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và CD . Tính cosin của góc giữa MN và (SAC) .

- (A) $\frac{2}{\sqrt{5}}$. (B) $\frac{1}{\sqrt{5}}$. (C) $\frac{3\sqrt{5}}{10}$. (D) $\frac{\sqrt{55}}{10}$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 + 5t \\ y = 2 + t \\ z = 1 \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 1 = 0$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

- (A) 30° . (B) 45° . (C) 60° . (D) 90° .

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m - 1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

- (A) $m = 0$. (B) $m = -4$. (C) $m = 2$. (D) $m = -6$.

QUICK NOTE

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$.

(A) 60° . **(B)** 30° . **(C)** 45° . **(D)** 90° .

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{3}$ mặt phẳng (α) chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ O đến (α) đạt giá trị lớn nhất. Khi đó góc giữa mặt phẳng (α) và trục Ox là φ thỏa mãn.

(A) $\sin \varphi = \frac{2}{3\sqrt{3}}$. **(B)** $\sin \varphi = \frac{1}{3\sqrt{3}}$. **(C)** $\sin \varphi = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. **(D)** $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Oy và tạo với mặt phẳng $y+z+1=0$ một góc 60° . Phương trình mặt phẳng (P) là

(A) $\begin{cases} x-z-1=0 \\ x-z=0 \end{cases}$. **(B)** $\begin{cases} x-2z=0 \\ x+z=0 \end{cases}$. **(C)** $\begin{cases} x-y=0 \\ x+y=0 \end{cases}$. **(D)** $\begin{cases} x-z=0 \\ x+z=0 \end{cases}$.

CÂU 6. Với giá trị nào của m thì đường thẳng $(D): \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{m} = \frac{z-1}{m-2}$ vuông góc với mặt phẳng $(P): x+3y+2z=2$.

(A) 6. **(B)** 5. **(C)** -7. **(D)** 1.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): mx+ny-2z-1=0$ và đường thẳng $\frac{x}{n+1} = \frac{y}{m} = \frac{1-z}{1}$ với $m \neq 0, m \neq -1$. Khi $(P) \perp d$ thì tổng $m+n$ bằng bao nhiêu?

(A) $m+n=2$. **(B)** $m+n=-2$. **(C)** $m+n=-\frac{1}{2}$. **(D)** $m+n=-\frac{2}{3}$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Góc giữa hai đường thẳng đó bằng

(A) 90° . **(B)** 60° . **(C)** 30° . **(D)** 45° .

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: x = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$ và mặt phẳng $(P): 4x+2y+z-1=0$. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) Góc tạo bởi (Δ) và (P) lớn hơn 30° . **(B)** $\Delta \parallel (P)$.
(C) $\Delta \perp (P)$. **(D)** $\Delta \subset (P)$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x+4y+5z-8=0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x=2-3t \\ y=-1-4t \\ z=5-5t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

(A) 90° . **(B)** 45° . **(C)** 60° . **(D)** 30° .

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x=-1-t \\ y=3+4t \\ z=3+3t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+8}{-4} = \frac{z+3}{-3}$. Tính góc hợp bởi đường thẳng d_1 và d_2 .

(A) 90° . **(B)** 60° . **(C)** 0° . **(D)** 30° .

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -\sqrt{3}x+y+1=0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Ox ?

(A) 120° . **(B)** 30° . **(C)** 150° . **(D)** 60° .

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

QUICK NOTE

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases}$.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; 1; 3)$.		
b) Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng 60° .		
c) Đường thẳng d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (-1; 0; 1)$.		
d) Giá trị cosin của góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng $-\frac{1}{2}$.		

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(0; 1; -1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị cosin của góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P) bằng $\frac{2}{\sqrt{21}}$.		
b) Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (P) .		
c) Mặt phẳng (OAB) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; 1; 1)$.		
d) Giá trị cosin của góc giữa mặt phẳng (OAB) và mặt phẳng (P) bằng $\frac{\sqrt{3}}{9}$.		

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(P): 5x + 11y + 2z - 4 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -2; 1)$.		
b) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-5; -11; 2)$.		
c) Giá trị cosin của góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng $\frac{1}{2}$.		
d) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng bằng 30° .		

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 5z + 2 = 0$ và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 1 = 0$ và $(\beta): x - 2z - 3 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 4; 5)$.		
b) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° .		
c) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -1; 1)$.		
d) Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại $A\left(\frac{7}{15}; \frac{11}{15}; -\frac{19}{15}\right)$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, một vật chuyển động theo quỹ đạo là một đường thẳng. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí điểm $A(1; 5; 0)$, sau 10 phút vật ở vị trí điểm $B(101; 205; 1250)$. Hỏi vật chuyển động theo phương hợp với mặt đất góc bao nhiêu độ (giả sử mặt đất là mặt phẳng Oxy , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 2. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên $2a$, góc tạo bởi $A'B$ và

mặt đáy là 60° . Gọi M là trung điểm BC . Ta có $\cos(A'C, AM) = \frac{\sqrt{a}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}$. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng $(P): 3x + my - 1 = 0$ (m là tham số). Tìm m để đường thẳng d tạo với mặt phẳng (P) góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 4. Trong không gian, cho mặt phẳng (P) có phương trình $ax + by + cz - 1 = 0$ với $c < 0$ đi qua hai điểm $A(0; 1; 0)$, $B(1; 0; 0)$ tạo với (Oyz) một góc 60° . Khi đó $a + b - \sqrt{2}c$ bằng

KQ:

--	--	--	--

CÂU 5. Có hai bức tường hình vuông cạnh $5m$, vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất, hai mặt tường giao nhau tại cột d . Trên cột d có một điểm A cách mặt đất $2m$. Có một chiếc cột cao $1m$ đặt vuông góc với mặt đất, khoảng cách từ chân cột đến mỗi bức tường là $1m$. Người ta muốn căng một chiếc bạt phẳng hình tam giác đi qua điểm A và đầu cột, hai đầu mút M, N thuộc hai chân tường sao cho diện tích bạt bé nhất. Hỏi phải căng chiếc bạt hợp với mặt đất góc bao nhiêu độ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 6. Trong không gian, tìm m để số đo góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 bằng 60° biết

$$d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = -3 + \sqrt{2}t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 2 + mt \\ y = 3 + t \\ z = \sqrt{2}t \end{cases}.$$

KQ:

--	--	--	--

QUICK NOTE

QUICK NOTE

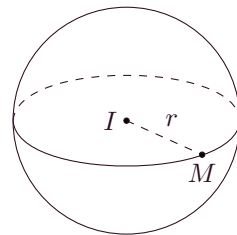
BÀI 17. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

CÂU 6

- Trong không gian, tập hợp tất cả các điểm M cách điểm I cố định một khoảng không đổi r ($r > 0$) cho trước được gọi là mặt cầu tâm I bán kính R . Kí hiệu $S(I; r)$ hay viết tắt là (S) . Vậy $S(I; R) = \{M | IM = r\}$.



- Nhận xét:

- Nếu $IM = r$ thì M nằm trên mặt cầu.
- Nếu $IM < r$ thì M nằm trong mặt cầu.
- Nếu $IM > r$ thì M nằm ngoài mặt cầu.

2. Phương trình mặt cầu

- Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$ bán kính r có phương trình là

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2.$$

- Dạng khai triển: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, với $d = a^2 + b^2 + c^2 - r^2 > 0$.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Xác định tâm I , bán kính r của mặt cầu cho trước

- Loại 1.** Cho $(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$. Khi đó

- ① Tâm $I(a; b; c)$ (đổi dấu số trong dấu ngoặc);
- ② Bán kính r (Rút căn về phải).

- Loại 2.** Cho $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Khi đó

- ① Điều kiện để (*) là mặt cầu là $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$;
- ② Tâm $I(a, b, c)$ (đổi dấu hệ số của x, y, z và chia đôi);
- ③ Bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mặt cầu? Hãy xác định tâm và bán kính (nếu là phương trình mặt cầu).

- a) $(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 4$.
- b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 2 = 0$.
- c) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 3z + 8 = 0$.
- d) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 6x + 12y - 9z + 1 = 0$

VÍ DỤ 2. Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả giá trị của tham số m để các phương trình sau là phương trình mặt cầu.

- a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m + 2)x + 4my - 2mz + 5m^2 + 9 = 0$;
- b) $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m + 2)x - 2(m - 1)z + 3m^2 - 5 = 0$.

QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S) .

- ☐ A $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$. ☐ B $I(1; -2; -1)$ và $R = 9$.
☐ C $I(-1; 2; 1)$ và $R = 3$. ☐ D $I(-1; 2; 1)$ và $R = 9$.

CÂU 2. Cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$. Mặt cầu (S) có thể tích bằng

- ☐ A $V = 36\pi$. ☐ B $V = 14\pi$. ☐ C $V = \frac{4}{36}\pi$. ☐ D $V = 16\pi$.

CÂU 3. Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 8z - 7 = 0$. Tọa độ tâm và bán kính mặt cầu (S) lần lượt là

- ☐ A $I(-2; -3; 4)$, $R = 6$. ☐ B $I(-2; -3; 4)$, $R = 36$.
☐ C $I(2; 3; -4)$, $R = 36$. ☐ D $I(2; 3; -4)$, $R = 6$.

CÂU 4. Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 1 = 0$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) .

- ☐ A $I(4; -1; 0)$, $R = 4$. ☐ B $I(-4; 1; 0)$, $R = 4$.
☐ C $I(-4; 1; 0)$, $R = 2$. ☐ D $I(4; -1; 0)$, $R = 2$.

CÂU 5. Cho mặt cầu $(S): 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 12x - 4y + 4 = 0$. Mặt cầu (S) có đường kính AB . Biết điểm $A(-1; -1; 0)$ thuộc mặt cầu (S) . Tọa độ điểm B là

- ☐ A $B(-5; 3; -2)$. ☐ B $B(-11; 5; 0)$. ☐ C $B(-11; 5; -4)$. ☐ D $B(-5; 3; 0)$.

CÂU 6. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu?

- ☐ A $x^2 + y^2 - z^2 + 4x - 2y + 6z + 5 = 0$. ☐ B $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 15 = 0$.
☐ C $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + z - 1 = 0$. ☐ D $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2xy + 6z - 5 = 0$.

CÂU 7. Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx - 2(m+2)y - 2(m+3)z + 16m + 13 = 0$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình trên là phương trình của một mặt cầu.

- ☐ A $m < 0$ hay $m > 2$. ☐ B $m \leq -2$ hay $m \geq 0$.
☐ C $m < -2$ hay $m > 0$. ☐ D $m \leq 0$ hay $m \geq 2$.

CÂU 8. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m (biết $m \in \mathbb{N}$) để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m-2)y - 2(m+3)z + 3m^2 + 7 = 0$ là phương trình của một mặt cầu?

- ☐ A 2. ☐ B 3. ☐ C 4. ☐ D 5.

CÂU 9. Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z - m = 0$ (m là tham số). Biết mặt cầu có bán kính bằng 5. Tìm m .

- ☐ A $m = 25$. ☐ B $m = 11$. ☐ C $m = 16$. ☐ D $m = -16$.

CÂU 10. Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4mx + 4y + 2mz + m^2 + 4m = 0$ có bán kính nhỏ nhất khi m bằng

- ☐ A $\frac{1}{2}$. ☐ B $\frac{1}{3}$. ☐ C $\frac{\sqrt{3}}{2}$. ☐ D 0.

2

Lập phương trình mặt cầu và ứng dụng thực tiễn

✓ **Phương pháp chung:** Cần xác định được tọa độ tâm $I(a; b; c)$ và độ dài bán kính r .

✓ **Các bài toán cơ bản:**

① Mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ và đi qua điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ thì bán kính

$$r = IA = \sqrt{(x_A - x_I)^2 + (y_A - y_I)^2 + (z_A - z_I)^2}.$$

② Mặt cầu (S) có đường kính AB thì

QUICK NOTE

• Tâm $I(a; b; c)$ là trung điểm của AB hay $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

• Bán kính $r = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}}{2}$.

③ Mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ và tiếp xúc với $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ thì bán kính

$$r = d(I, (\alpha)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

④ Mặt cầu qua bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng (ngoại tiếp tứ diện $ABCD$)

Gọi (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ (*)

Thay tọa độ 4 điểm A, B, C, D vào (*), ta được hệ phương trình 4 ẩn số a, b, c, d ;

Giải tìm a, b, c, d . Suy ra tâm $I(a, b, c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S)

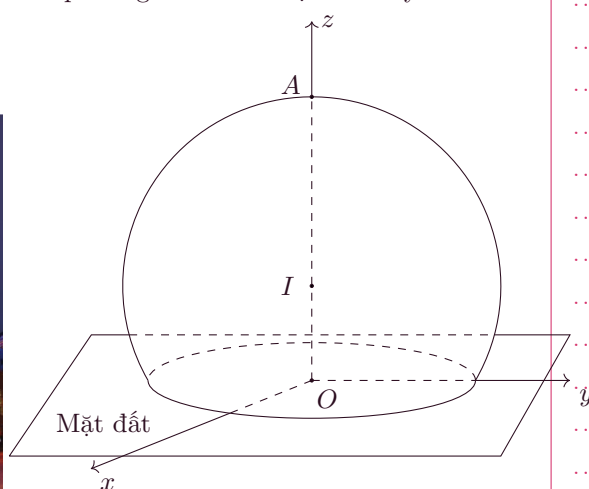
- Có tâm $I(2; -1; 0)$ và đi qua điểm $M(4; 1; -2)$;
- Có đường kính AB với $A(0; 1; 3), B(4; -5; -1)$;
- Có tâm $I(1; -2; 3)$ và tiếp xúc với trục Oy ;
- Có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với $(P): x - 2y - 2z - 8 = 0$.

VÍ DỤ 2. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$, biết

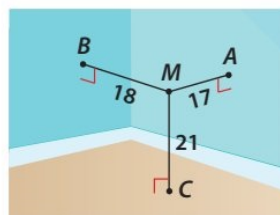
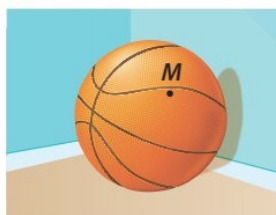
- $A(1; 1; 0), B(1; 0; 1), C(0; 1; 1), D(1; 2; 3)$.
- $A(1; 2; -4), B(1; -3; 1), C(2; 2; 3), D(1; 0; 4)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Giả sử người ta biểu diễn mô phỏng của tòa nhà Ericsson Globe ở phần Khối động trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



VÍ DỤ 4. Bạn Bình đổ bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó (khi đó khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm M trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (Hình bên dưới). Hãy giúp Nam xác định đường kính của quả bóng rổ đó. Biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm.



QUICK NOTE

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Mặt cầu tâm $I(3; -1; 0)$, bán kính $R = 5$ có phương trình là

- ☐ A $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 5$.
 ☐ B $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 5$.
 ☐ C $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 25$.
 ☐ D $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 25$.

CÂU 2. Phương trình mặt cầu tâm $I(2; -3; -4)$, bán kính bằng 4 là

- ☐ A $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 16$.
 ☐ B $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 16$.
 ☐ C $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 4$.
 ☐ D $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 4$.

CÂU 3. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 1; -2)$ và đi qua điểm $A(2; 1; 2)$.

- ☐ A $(S): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 5$.
 ☐ B $(S): (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 25$.
 ☐ C $(S): (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 25$.
 ☐ D $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z + 1 = 0$.

CÂU 4. Mặt cầu tâm $I(-3; 0; 4)$ và đi qua điểm $A(-3; 0; 0)$ có phương trình là

- ☐ A $(x - 3)^2 + y^2 + (z + 4)^2 = 4$.
 ☐ B $(x - 3)^2 + y^2 + (z + 4)^2 = 16$.
 ☐ C $(x + 3)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 16$.
 ☐ D $(x + 3)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 4$.

CÂU 5. Phương trình mặt cầu (S) đường kính AB với $A(4; -3; 5)$, $B(2; 1; 3)$ là

- ☐ A $x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 2y - 8z - 26 = 0$.
 ☐ B $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 8z + 20 = 0$.
 ☐ C $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 2y + 8z - 20 = 0$.
 ☐ D $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 8z + 26 = 0$.

CÂU 6. Cho hai điểm $A(2; 4; 1)$ và $B(-2; 2; -3)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- ☐ A $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$.
 ☐ B $x^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$.
 ☐ C $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$.
 ☐ D $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 9$.

CÂU 7. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 4; 2)$, biết thể tích khối cầu tương ứng là $V = 972\pi$.

- ☐ A $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 2)^2 = 81$.
 ☐ B $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 2)^2 = 9$.
 ☐ C $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 2)^2 = 9$.
 ☐ D $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z + 2)^2 = 81$.

CÂU 8. Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$, tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) . Phương trình của mặt cầu (S) là

- ☐ A $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$.
 ☐ B $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 1$.
 ☐ C $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4$.
 ☐ D $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 2$.

CÂU 9. Mặt cầu có tâm $I(1; 2; -3)$ và tiếp xúc với trục Oy có bán kính bằng

- ☐ A 2.
 ☐ B $\sqrt{5}$.
 ☐ C $\sqrt{10}$.
 ☐ D $\sqrt{13}$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-1; 0; 3)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): 4y - 3z + 19 = 0$ có phương trình là

- ☐ A $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 4$.
 ☐ B $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 2$.
 ☐ C $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 4$.
 ☐ D $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 2$.

CÂU 11. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua $A(-1; 2; 0)$, $B(-2; 1; 1)$ và có tâm nằm trên trục Oz .

- ☐ A $x^2 + y^2 + z^2 - z - 5 = 0$.
 ☐ B $x^2 + y^2 + z^2 + 5 = 0$.
 ☐ C $x^2 + y^2 + z^2 - x - 5 = 0$.
 ☐ D $x^2 + y^2 + z^2 - y - 5 = 0$.

CÂU 12. Cho mặt cầu (S) tâm I nằm trên mặt phẳng (Oxy) đi qua ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Tìm tọa độ điểm I .

- (A) $I(2; -1; 0)$. (B) $I(0; 0; 1)$. (C) $I(0; 0; -2)$. (D) $I(-2; 1; 0)$.

CÂU 13. Cho 3 điểm $A(2; 3; 0)$, $B(0; -4; 1)$, $C(3; 1; 1)$. Mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng (Oxz) , biết $I(a; b; c)$. Tính tổng $T = a + b + c$.

- (A) $T = 3$. (B) $T = -3$. (C) $T = -1$. (D) $T = 2$.

CÂU 14. Cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; -2)$. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $OABC$ là

- (A) $\frac{7}{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{2}$. (D) $\frac{5}{2}$.

CÂU 15. Cho điểm $D(3; 4; -2)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$. Tính diện tích mặt cầu (S) .

- (A) $\frac{4\sqrt{29}\pi}{3}$. (B) $\frac{29\sqrt{29}\pi}{6}$. (C) 116π . (D) 29π .

3

Vị trí tương đối của điểm, của mặt phẳng với mặt cầu

✓ **Bài toán 1:** Xét điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và mặt cầu $S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 - r^2 = 0$ (1). Thay tọa độ điểm M vào vế trái của (1), nếu

- ① Kết quả bằng 0 thì $M \in (S)$.
- ② Kết quả ra số âm thì M nằm trong (S) .
- ③ Kết quả ra số dương thì M nằm ngoài (S) .

✓ **Bài toán 2:** Cho mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$, bán kính r và mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$.

① Nếu $d(I, (P)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} > r$ thì (P) và (S) không có điểm chung.

② Nếu $d(I, (P)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = r$ thì (P) tiếp xúc (S) .

③ Nếu $d(I, (P)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} < r$ thì (P) cắt (S) .

1. Ví dụ minh họa

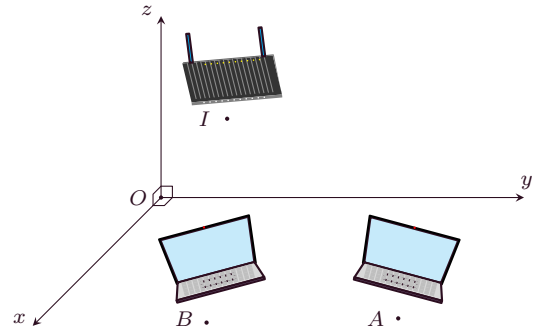
VÍ DỤ 1. Cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 4)$ và bán kính $R = 5$. Các điểm $A(3; 1; 5)$, $B(-1; 11; 14)$, $C(6; 2; 4)$ nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài mặt cầu (S) ?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 0. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một router phát sóng wifi có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(4; 2; 10)$.

- Cho biết bán kính phủ sóng wifi là 40 m. Viết phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới của vùng phủ sóng.
- Một người sử dụng máy tính tại điểm $M(6; 12; 0)$. Hãy cho biết điểm M nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu (S) và người đó có thể sử dụng được sóng wifi của router nói trên hay không?
- Câu hỏi tương tự đối với người sử dụng máy tính ở điểm $N(14; 6; 50)$.



VÍ DỤ 3. Cho mặt cầu (S): $(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$ và mặt phẳng (P): $2x - y - 2z - 3 = 0$.

- Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S).
- Biết mặt cầu (S) cắt (P) theo giao tuyến là đường tròn (C). Tính bán kính r của đường tròn (C).

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho điểm $M(1; -1; 3)$ và mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$. Khẳng định đúng là

- ☐ A M nằm ngoài (S).
 ☐ B M nằm trong (S).
 ☐ C M nằm trên (S).
 ☐ D M trùng với tâm của (S).

CÂU 2. Cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = 0$ và ba điểm $O(0; 0; 0)$, $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; -1)$. Trong số ba điểm trên số điểm nằm trên mặt cầu là

- ☐ A 2.
 ☐ B 0.
 ☐ C 3.
 ☐ D 1.

CÂU 3. Cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z - 2 = 0$ và mặt phẳng (P): $x + y - z + 4 = 0$.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A)** (P) tiếp xúc (S) . **(B)** (P) và (S) không có điểm chung.
(C) (P) đi qua tâm của (S) . **(D)** (P) cắt (S) .

CÂU 4. Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là $(P): 2x + 2y + z - m^2 + 4m - 5 = 0$; $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 6 = 0$. Giá trị của m để (P) tiếp xúc (S) là

- (A)** $m = 5$. **(B)** $m = -1$.
(C) $m = -1$ hoặc $m = 5$. **(D)** $m = 1$ hoặc $m = -5$.

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 2 = 0$ và mặt cầu (S) tâm $I(2; 1; -1)$ bán kính $R = 2$. Bán kính đường tròn giao của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là

- (A)** $r = \sqrt{3}$. **(B)** $r = \sqrt{5}$. **(C)** $r = 1$. **(D)** $r = 3$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 6z + 2 = 0$ cắt mặt phẳng (Oxz) theo một đường tròn có bán kính bằng

- (A)** $3\sqrt{2}$. **(B)** $2\sqrt{2}$. **(C)** 5 . **(D)** $4\sqrt{2}$.

CÂU 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 9$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 1 = 0$. Biết (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính r . Tính r .

- (A)** $r = 3$. **(B)** $r = 2$. **(C)** $r = 2\sqrt{2}$. **(D)** $r = \sqrt{3}$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 12z = 0$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 2 = 0$. Tính diện tích thiết diện của mặt cầu (S) cắt bởi mặt phẳng (P) .

- (A)** 50π . **(B)** $S = 49\pi$. **(C)** 25π . **(D)** 36π .

CÂU 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(2; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z - 1 = 0$. Mặt cầu (S) có tâm I , cắt (P) theo một đường tròn có bán kính $r = 4$. Mặt cầu (S) có phương trình là

- (A)** $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 18$. **(B)** $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 2\sqrt{5}$.
(C) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 20$. **(D)** $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 20$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 1)$ và cắt mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 7 = 0$ theo một đường tròn có đường kính bằng 8. Phương trình mặt cầu (S) là

- (A)** $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$. **(B)** $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 81$.
(C) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$. **(D)** $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trong mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 16$?

- (A)** $M(0; 7; -3)$. **(B)** $P(1; 0; 0)$. **(C)** $N(0; 4; 3)$. **(D)** $Q(1; 0; 3)$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $A(3; -1; 1)$ và đi qua $M(2; -2; 4)$. Phương trình mặt cầu (S) là

- (A)** $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 11$. **(B)** $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 11$.
(C) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = \sqrt{11}$. **(D)** $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = \sqrt{11}$.

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 18$. Bán kính của (S) bằng

- (A)** 9 . **(B)** 18 . **(C)** $6\sqrt{2}$. **(D)** $3\sqrt{2}$.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3; -2; 5)$, $N(-1; 6; -3)$. Mặt cầu đường kính MN có phương trình là

- (A)** $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$. **(B)** $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

C $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 36$. **D** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 36$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$. Đường kính của mặt cầu (S) là

A 9. **B** 3. **C** 6. **D** 18.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu?

A $x^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$. **B** $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$.
C $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$. **D** $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0$.

CÂU 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+2)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 4$. Tâm của (S) có toạ độ là

A $(-1; 0; \frac{3}{2})$. **B** $(2; 0; -3)$. **C** $(1; 0; \frac{3}{2})$. **D** $(-2; 0; 3)$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(2; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 1. Điểm nào sau đây thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

A $P(1; 0; 0)$. **B** $O(0; 0; 0)$. **C** $N(0; 1; 1)$. **D** $M(1; 0; 3)$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$. Bán kính R của mặt cầu (S) bằng

A $\sqrt{3}$. **B** 9. **C** $3\sqrt{3}$. **D** 3.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R = 2$ có dạng

A $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$. **B** $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 2$.
C $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 2$. **D** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, tìm m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - y + 4z - m = 0$ là phương trình của mặt cầu.

A $m \leq \frac{21}{4}$. **B** $m > \frac{21}{4}$. **C** $m \geq \frac{21}{4}$. **D** $m < \frac{21}{4}$.

CÂU 12. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ có bán kính R bằng

A $a^2 + b^2 + c^2 + d$. **B** $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d}$.
C $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$. **D** $a^2 + b^2 + c^2 - d$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 1$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{\sqrt{6}}{3}$.		
b) Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 0; -1)$ và bán kính $R = 1$.		
c) Mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) .		
d) Phương trình mặt cầu tâm $I(2; 0; -1)$ và tiếp xúc mặt phẳng (P) là: $(S'): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z + \frac{7}{3} = 0$.		

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 49$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 7$.		
b) Điểm $A(1; 4; 2)$ nằm trên mặt cầu (S) .		
c) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 3; 2)$.		
d) Mặt cầu (S) còn có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 49 = 0$.		

CÂU 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 8y + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 4; 0)$.		
b) Mặt cầu (S) còn có phương trình: $(S) : (x + 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 16$.		
c) Điểm $M(0; 3; 4)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .		
d) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 4$.		

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Bán kính của mặt cầu (S_4) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là $R = \sqrt{26}$.		
b) Mặt cầu (S_1) tâm A , bán kính $R = 1$ có phương trình là: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 1$.		
c) Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $\sqrt{50}$.		
d) Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính có phương trình là: $(x - 1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 3m^2 - 2m = 0$ với m là tham số. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki-lô-mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--

CÂU 3. Một vỏ kem ốc quế là một loại bánh khô, hình nón (N) trong không gian $Oxyz$, thường được làm bằng một chiếc bánh xốp dùng để đặt kem vào và cầm ăn mà không cần bát hoặc muỗng. Người ta thả vào vỏ kem (N) một viên kem vani hình cầu có dính hai viên socola nhỏ tại hai vị trí $A(2; 1; 3)$ và $B(6; 5; 5)$ sao cho đường kính AB có B là tâm đường tròn đáy khối nón. Khi thể tích của khối nón (N) nhỏ nhất thì mặt phẳng qua đỉnh S của khối nón (N) và song song với mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình $2x + by + cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = b + c + d$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$. Gọi $M(a; b; c)$ với $a < 0$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ; \widehat{BMC} = 90^\circ; \widehat{CMA} = 120^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki-lô-mét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu đặt tại điểm $I(1; 2; 2)$ biết rằng bán kính phủ sóng của trạm là 3 km. Hai người sử dụng điện thoại lần lượt tại $M(4; -4; 2)$ và $N(6; 0; 6)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Gọi $E(a; b; c)$ với $a < 0$ là một điểm thuộc ranh giới vùng phủ sóng của trạm sao cho tổng khoảng cách từ E đến vị trí M và N lớn nhất. Tính $T = a + b + c$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 6. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hoá lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D (tham khảo hình vẽ). Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 1$. Phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P): z - 6 = 0$. Tính khoảng cách từ tâm bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.

KQ:

--	--	--	--

